Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 8. Исходные кадры 554–602. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 8

GELFAND-P000554

2/IX-74. Сем. Гельфанда (32-й год работы семинара)

Джусти.

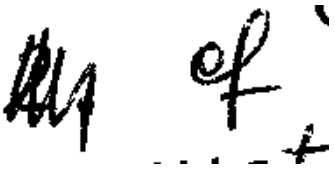
1. Singularities [зачёркнуто] and regularity



Сомнительное чтение. Между «Singularities» и «and» перечёркнутые штрихи. Исходная запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

[зачёркнуто] of solutions of non-linear elliptic (and parabolic) systems.



Сомнительное чтение. Перед «of solutions» отдельная зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

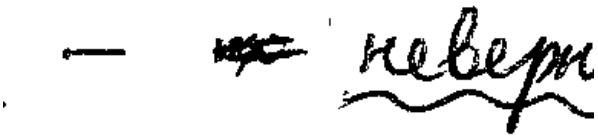
Nash, De giorgi, Moser. — Regularity: 1 equation linear ~~di...~~ with discont. coeff. (Höld. coeff.) ⇒ regul. for non linear with smooth coeff.



Сомнительное чтение. Перед «with» зачёркнуты буквы. Начало предположительно «di».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Systems — [зачёркнуто] неверно. Быв. ср. коэфф. и несгр. решения



Сомнительное чтение. После тире перед «неверно» густо перечёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Сомнительное чтение. Сокращения до «коэфф.» и «решения» предположительно читаются «Быв. ср.» и «несгр.».

1968 Miranda, Giusti — сист. с аналит. коэфф. с разр. решениями



Сомнительное чтение. Начало фамилии Giusti переписано, исходные штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Σ — singular set.

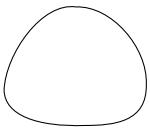
(1) Σ closed
(2) $\dim \Sigma < n - 2$

2. Boundary value problems. for surfaces of prescribed mean curvature.

$$u : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \qquad \operatorname{graph} u = S$$



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

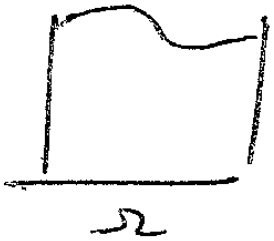
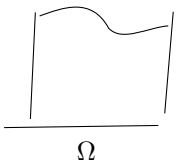


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

$$H(x) = \frac{1}{n} \sum \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u / \partial x_i}{\sqrt{1 + |\operatorname{grad} u|^2}} \right)$$

H не очень велико (иначе неразрешимо). Зависит от геометрии области, ф-и $H(x)$ и т. д.

Это и будет в следующий раз.

С. П. Новиков. (и Дубровин).

Абелево мн-зие $\xi_1, \ldots, \xi_{2n}$ — базис в $\mathbb{C}^n$ (над $\mathbb{R}$), T^{2n} — соотв. тор. Пусть абелево мн-зие (алгебраич. мн-зие).

Как описать все торы?

$n = 2$ уже нетривиально.

$$y^2 = P_{2n+1}(x) \qquad \text{рим. поверхность} \quad \Rightarrow \quad \text{тор.}$$



Неразобранный фрагмент. Перед H^1 зачёркнутая запись с предположительным началом «Вид...». Остальное не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

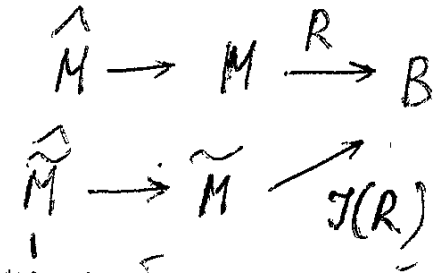
$$\underbrace{H^1(R,\mathbb{C})/H^1(R,\mathbb{Z})}_{\text{тор такой}} \qquad R \longrightarrow J^{2n}(R). \quad \text{(тор)}$$

$k = 0, \dots, n-1,$ $\boxed{\omega_k = \dfrac{x^k\,dx}{\sqrt{P_{2n+1}(x)}}}$ $\longleftarrow$ всюду регулярные дифференциалы.

Базис — формы ω_k.

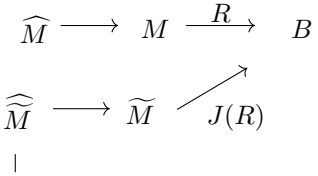
$$P_{2n+1}(x) = \prod (x - x_\alpha).$$

Всё опр. набором корней.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Рисунок и набранное описание.



Нижняя наклонная стрелка заканчивается левее и ниже верхней буквы B. Точная связь не установлена.

M — совок. рим. поверхностей

B — верхняя полуплоскость Зигеля

(накрытие мн-зия модулей).

по набору корней строится многочлен, а по нему тор.

GELFAND-P000555

$$p_1, p_2, q_1, q_2, c, d. \qquad \mathbb{C}^6 \text{ или } \mathbb{C}^4_{c,d}$$

$$J_1 = p_1 p_2 + V(q_1, q_2)$$

$$J_2 = p_1^2 - 2q_1 p_1 p_2 + 2(q_2 - c)p_2^2 + \mathcal{D}(q_1, q_2)$$

$$\Omega = \sum_{\alpha=1}^{2} dp_\alpha \wedge dq_\alpha.$$

$\langle J_1, J_2 \rangle \equiv 0.$ ск. Пуассона

$$V = -\left(\frac{q_2^2}{2} + \frac{5}{2}q_1^2 q_2 + \frac{5}{2}q_1^4\right) + c_1 q_1^2 - d_1 q_1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

Сомнительное чтение. Знак перед равенством переписан. Видны две верхние ветви, предварительное чтение V.

$$\mathcal{D} = q_1^5 + 2c_1 q_1^3 + d_1 q_1^2 - 4q_1 q_2^2 + 4c_1 q_1 q_2 - 2d_1 q_2$$

$[X_{J_1}, X_{J_2}] = 0.$ Получ. 2 коммут. поля.

Соотв. орбиты — абелево мн-зие

$$\left.\begin{array}{l} J_1 = \text{const} \\ J_2 = \text{const} \end{array}\right\} \quad \text{тор.}$$



Сомнительное чтение. Слева от двух равенств зачёркнута запись с начертанием, похожим на J. Остальное не читается.

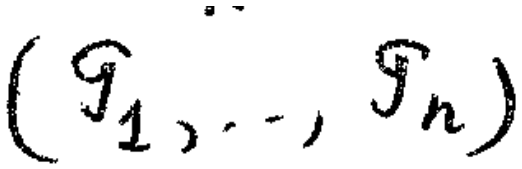
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

Следствие: совок. всех их — унирац. многообразие.

$$R: \quad y^2 = x^5 + \frac{c_1}{4}x^3 - \frac{d_1}{16}x^2 + \left(\frac{J_1}{32} + \frac{c_1^2}{4}\right)x + \frac{J_2}{2^8} + \frac{c_1 d_1}{2^7}$$

R — рим. пов., $S^n R$ — симметр. степень R.

$(J_1, \ldots, J_n)$ и симметризация.



Сомнительное чтение. В строке перед «и симметризация» обе буквы с крюками. Предположительное чтение J.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

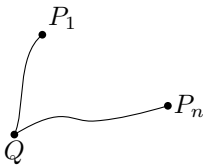
$$S^n R \longrightarrow J(R).$$

$(P_1, \ldots, P_n) \xrightarrow{A} (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ отобр. Абеля.

(Теор. Абеля — это изоморфизм).



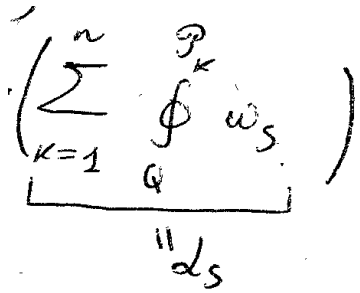
Рисунок и набранное описание.



Верхняя кривая утолщается у точки P_1. Наконечник стрелки не различается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$$(P_1, \dots, P_n) \longrightarrow \left(\underbrace{\sum_{k=1}^{n} \oint_Q^{P_k} \omega_s}_{\| \ \alpha_s} \right)$$



Фрагмент рукописи. На знаке интеграла видна петля. Под скобкой над α_s стоят два коротких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x),$$

$u(x+T) = u(x)$ или квазипериодичн.

Соб. ф-я $L\Psi(x, E) = E\Psi,$

$$\Psi(x+T) = \lambda\Psi(x), \qquad |\lambda| = 1, \qquad \lambda = e^{ip(E)}$$

(Блоховские соб. ф-и)

Для почти периодичн. [зачёркнуто] ансамбль таких соб. ф-й не обр. полную систему.



Неразобранный фрагмент. После «периодичн.» короткая густо зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$\Psi|_{x_0} = 1$ — нормировка

$\Psi(x, E, x_0)$ $(\Psi, \overline{\Psi})$ — 2 соб. ф-и.

по E ветвится в концах отр. спектра. Получ. рим. пов. беск. рода. 2 листа, т. к. 2 соб. ф-и.

GELFAND-P000556

Мн-во потенц. с зад. зонной структурой — мн-зие Якоби этой рим. поверхности (есть ф-лы)



Сомнительное чтение. В слове «зонной» первые штрихи переписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

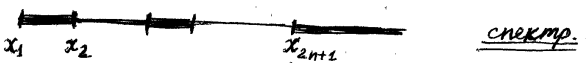
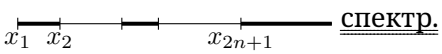


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

Потенц. с зад. зонной структурой — соотв. тор (мн-зие Якоби). . . . . .

9/IX-74 . Сем. Гельфанда.

Бесага (Варшава). Z-множества Андерсона и их приложения. (R. D. Anderson)

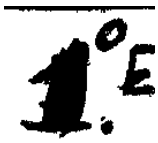
X — полное метриз. пр-во. $A \subset X$, $\overline{A} = A$.

A наз. Z-мн-вом, если $\forall$ непр. отобр.

$$f : \underbrace{I^\infty}_{\text{гильб. куб.}} \longrightarrow X, \qquad \forall \varepsilon > 0, \qquad \exists g : I^\infty \longrightarrow X \setminus A, \qquad \rho(f,g) < \varepsilon.$$

$$Q = [-1,1]^\infty, \qquad P = (-1,1)^\infty. \qquad (Q \setminus P) \text{ — } Z\text{-мн-во}$$

Св-ва: 1°. Если A, B — Z-мн-ва (в Q), то $f : A \xrightarrow{\sim} B$ продолж. до ~~гомео~~ гомеом. всего пр-ва.



Сомнительное чтение. У 1° цифра густо переписана. Кружок и точка различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556



Сомнительное чтение. Зачёркнутое начало перед «гомеом.» предположительно читается «гомео».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

Z_σ-мн-во — счётное объед. Z-мн-в.

2°. Сущ. максимальное Z_σ-мн-во _____ · _____

Гельфанд

Рассм. $\mathbb{R}^\infty$ в тих. топологии и пр-во S лучей, [зачёркнуто] вых. из 0 в ест. топологии. Док., что на S любая непр. ф-я [зачёркнуто] const



Неразобранный фрагмент. Между «лучей» и «вых.» густо зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556



Сомнительное чтение. Перед «const» небольшой зачёркнутый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

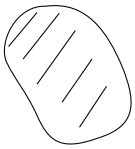
(Гельф., Фукс. Функц. анализ I, 4). _____ · _____

Бесага. Все сепараб. пр-ва Фреше гомеоморфны.

Джусти. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} D_i \left\{ \dfrac{D_i u}{\sqrt{1+|Du|^2}} \right\} = -H(x,u) \quad \text{в } \Omega, \\ u = \phi \quad \text{на } \partial\Omega \end{cases} \qquad D_i = \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

n-кр. средн. кривизна = лев. часть ур-я

$H \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad$ minimal surface.

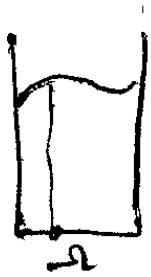
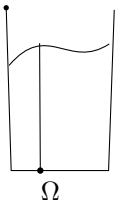


Рисунок и набранное описание.



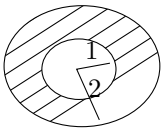
У нижнего конца внутреннего вертикального штриха тёмная отметка. Её форма неразличима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

Example 1. $\Omega, \quad n = 2, \quad H = 0$



Рисунок и набранное описание.



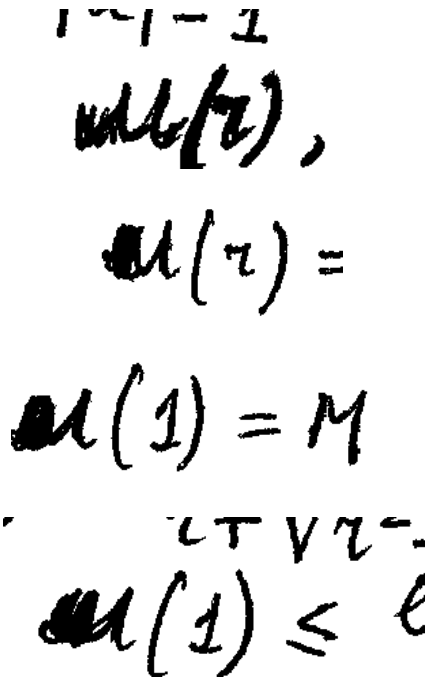
circular annulus. Подписи 1 и 2 стоят у двух радиальных штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

$$\phi = \begin{cases} 0 & |x| = 2 \\ M & |x| = 1 \end{cases}$$

Solution: $u(r)$, $r = |x|$.

$$u(r) = c \log \frac{2 + \sqrt{4 - c^2}}{r + \sqrt{r^2 - c^2}}, \qquad 0 \le c \le 1,$$
$$u(1) = M \quad \Rightarrow \quad u(1) \le \log(2 + \sqrt{3}) = M_0.$$



Сомнительное чтение. Начальные штрихи у $u(r)$ и $u(1)$ густо переписаны. Под ними прежнее начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

GELFAND-P000557

При $M > M_0$ решений нет.

Экспер. проверка: мыльн. пузырь осторожно поднимаем палку steak.



Фрагмент рукописи. Под «палку» написано «steak.» с волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

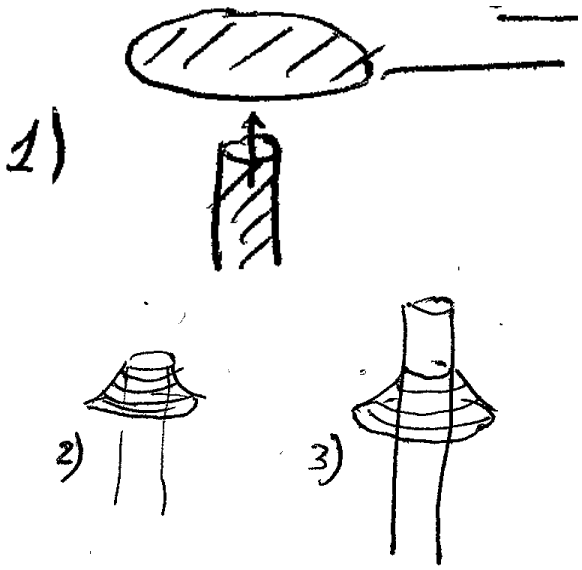
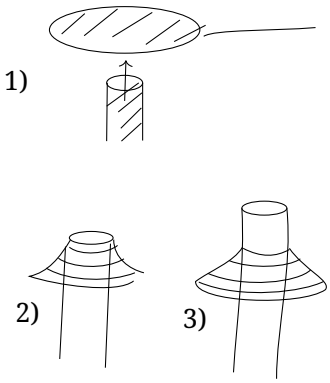


Рисунок и набранное описание.

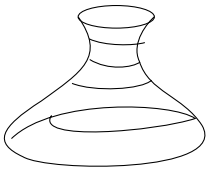


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

если провол. кольцо, то



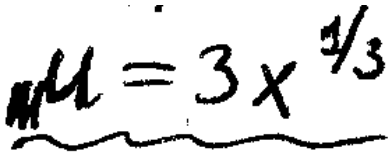
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

Example 2. $n = 1, \quad \Omega = (-1, 1)$

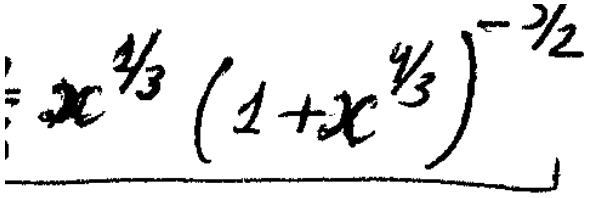
$$u = 3x^{1/3}$$



Сомнительное чтение. Начальная буква переписана. Окончательный контур предположительно читается u.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

$$\left(\frac{u'}{\sqrt{1+u'^2}}\right)' = \underbrace{-\frac{2}{3}x^{1/3}\left(1+x^{4/3}\right)^{-3/2}}_{\text{непрер.}}$$



Фрагмент рукописи. У первого x показатель $1/3$, у второго x — $4/3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

[зачёркнуто] u — недифф.



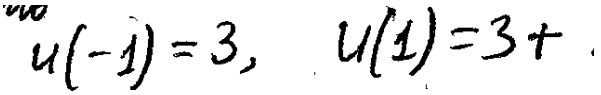
Сомнительное чтение. У зачёркнутой записи возможно начало «об...». Конец не разбирается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

$$u(-1) = -3, \qquad u(1) = 3$$

Пусть

$$u(-1) = 3, \qquad u(1) = 3 + A$$



Фрагмент рукописи. После «Пусть» написано $u(-1) = 3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

$$\frac{u'}{\sqrt{1+u'^2}} = (1+x^{4/3})^{-1/2}$$

$$u' \le x^{-2/3}$$

$$u(x) \le -3 + \int_{-1}^{x} t^{-2/3}\,dt = 3x^{1/3}$$

_____ · _____

$$\mathcal{F}(u) = \int_\Omega \sqrt{1+|Du|^2}\,dx + \int_\Omega \lambda(x,u)\,dx$$

Надо найти min.

$$\lambda(x,t) = \int_0^t H(x,s)\,ds$$

При усл. $|u'| \le K$ есть min. (иначе нет).

u_k — реш. Пусть $k \to +\infty$. $\quad u_k \to u_0$?

_____ · _____

u — Lip-contin. solut. $\quad A \subset \Omega$

$$\int_A H(x)\,dx = \int_{\partial A} n_i \frac{D_i u}{\sqrt{1+|Du|^2}}\,dH_{n-1}$$

$$\left|\int_A H(x)\,dx\right| \le (1-\varepsilon_0) H_{n-1}(\partial A)$$

$$\boxed{1-\varepsilon_0 = \sup_\Omega \frac{|Du|}{\sqrt{1+|Du|^2}}.}$$

Поэтому H не очень велико.

_____ · _____

GELFAND-P000558

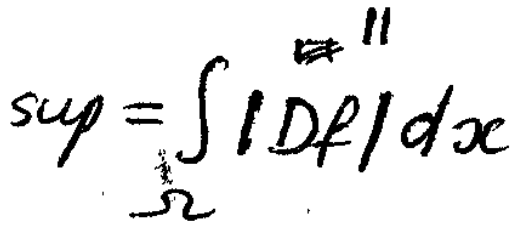
① $H^{1,1} = W_1^1$ ‖

$$\mathcal{F}(u) = \int_\Omega \sqrt{1+|Du|^2}\,dx + \int_\Omega \lambda(x,u)\,dx + \int_{\partial\Omega} |u-\phi|\,dH_{n-1}$$

$BV(\Omega) = L^1$-ф-и, у к-рых 1-е произв. — меры (Радона).

$$\text{т. е.} \quad f \in BV \iff f \in L^1,$$
$$\sup\left\{\int_\Omega f \operatorname{div}\vec{g}\,dx, \quad \vec{g} \in C_0^1(\Omega),\ |g| \le 1\right\} < +\infty$$

$$\sup = \int_\Omega |\overset{||}{D}f|\,dx$$

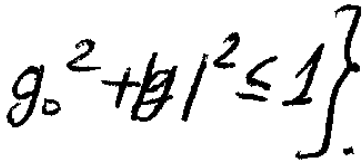


Сомнительное чтение. Над Df две отдельные черты. Слева от них зачёркнутый знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

Площадь $f \in BV$.

$$\mathcal{A}(f) = \int \sqrt{1+|Df|^2}\,dx \underset{\text{def}}{=}$$
$$\sup\left\{\int_\Omega (g_0 + f \operatorname{div}\vec{g})\,dx, \quad g_0, g \in C_0^1, \quad g_0^2 + |g|^2 \le 1\right\}.$$



Сомнительное чтение. Левая черта при g слита с буквой. Предположительно $|g|^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

area.

$(\mathcal{A}f)$ lower semicont. with respect to L^1 ~~cont...y~~.



Сомнительное чтение. В зачёркнутом английском слове предположительно читаются «cont...y». Полное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

② Bounded sets in BV are relatively compact in L_1

. . . . . .

Дубровин.

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x), \qquad u(x+T) = u(x)$$

E — спектр. параметр.

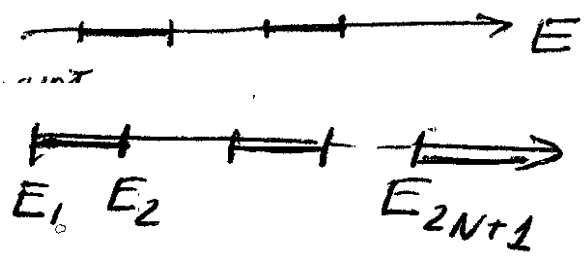
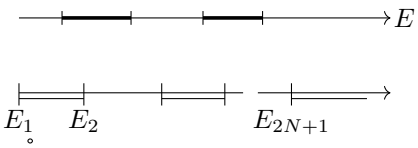


Рисунок и набранное описание.



Под E_1 маленькая незакрашенная петля. Её значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

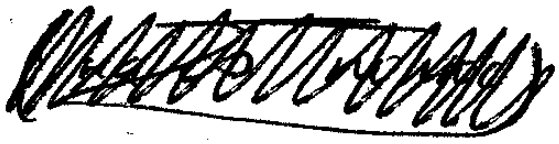
Иногда лакуны исчезают.

Пусть $u(x)$ — конечнозонный потенциал

Пусть $R(E) = \prod(E - E_i)$

Рассм. рим. пов. ф-и $\sqrt{R(E)}$ — обозн. Γ_N.

блоховские соб. ф-и аналит. прод. на $\Gamma_N \setminus \infty$ [зачёркнуто]



Неразобранный фрагмент. Справа скобочная запись густо зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

(мероморфно)

N — род.

и имеет N полюсов и N нулей

блоховск. соб. ф-я: $\Psi(x, E, x_0)$

Полюса $\gamma_i(x_0)$. $\|$ есть естеств. проец.

$$\Gamma_N \longrightarrow \mathbb{C}_E.$$

2-листн. накрытие

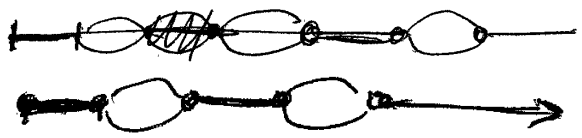
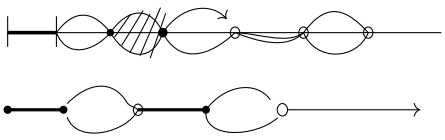


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

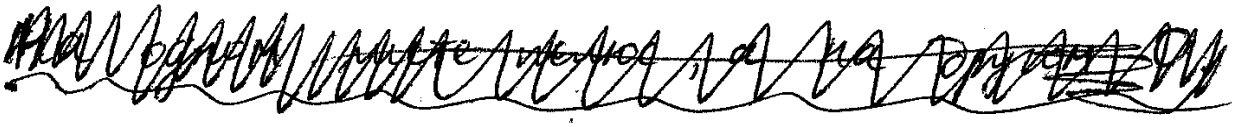
В лакуну проектируется овал: на каждом из них расп. по полюсу. Расп. полюсов зависит от нормировки: x_0.

~~На одном листе [...] , а на другом [...]~~



Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой строки предположительно читается «На одном листе».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

Неразобранный фрагмент. После «листе» читаются отдельные штрихи. Далее, предположительно, «а на другом». Полное чтение не установлено.

На каждом овале и по нулю.

След. раз 18^{30}

GELFAND-P000559

16.9.74. Сем. Гельфанда. Дубровин.

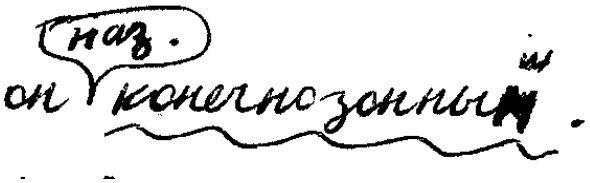


Сомнительное чтение. Второй знак даты переписан плотной петлёй. Текущее чтение «6» предположительно, прежний знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000559

$$\text{Пусть}\quad L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x), \qquad u(x+T) = u(x).$$

Спектр L — набор отрезков. Если их конечн. число, то он [вписано сверху: наз.] конечнозонный.



Сомнительное чтение. В конце слова густо зачёркнута буква. Верхняя вставка предположительно «й», прежнее окончание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000559

Спектр — те λ, для к-рых есть огр. решение ур-я $Ly = \lambda y$.

$$y_1(x+T) = \alpha_{11} y_1(x) + \alpha_{12} y_2(x)$$
$$y_2(x+T) = \alpha_{21} y_1(x) + \alpha_{22} y_2(x).$$

Матрица $(\alpha_{ij}) = \widehat{T}$ (монодромии).

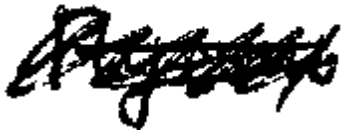
Надо, чтобы $\widehat{T}^n y$ было ограничено, т. е. $\exists$ соб. знач. с $|\lambda| = 1$

но: $\det \widehat{T} = 1$ (Вронского); $\lambda_1 \lambda_2 = 1$.

$$\lambda^2 - (Sp\,\widehat{T})\lambda + 1 = 0$$

GELFAND-P000560

~~Корни~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «Корни». Пересекающие штрихи скрывают часть букв.

$$|\alpha_{11} + \alpha_{22}| < 2 \quad \Rightarrow \quad \text{корни компл.}$$
$$|\alpha_{11} + \alpha_{22}| > 2 \quad \Rightarrow \quad \text{корни вещ.}$$

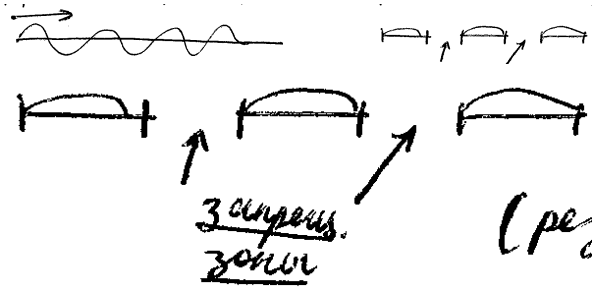
Корни бегут в одну сторону (можно доказать).

Физ. интерпрет.: если огр. соб. ф-я, то част. пролетит, если нет, то ~~не~~ застрянет



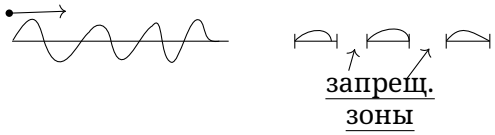
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

Сомнительное чтение. Перед словом в рамке короткое зачёркнутое слово предположительно «не».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

Рисунок и набранное описание.



exp убывают запр. зоны. (резонанс част. и поля)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

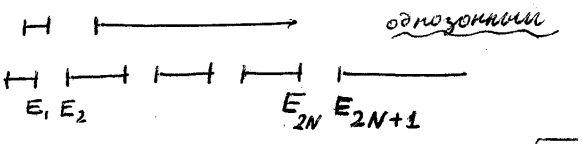
Сомнительное чтение. В начале «убывают» видна верхняя черта над переписанными штрихами. Старое написание не читается.

Айнс, Ахиезер, Хохштадт.

$$\text{Ф-я Блоха} \; - \; \boxed{u(x+T) = \nu u(x)}, \qquad |\nu| = 1. \quad (\text{соб. вектор } \widehat{T}).$$

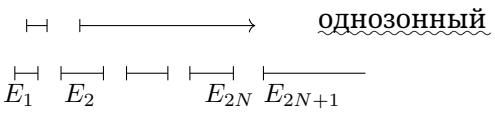
$$\nu = e^{ip}, \qquad p \text{ — «квазиимпульс».}$$

Огранич. соб. ф-и — если $p \in \mathbb{R}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

Рисунок и набранное описание.

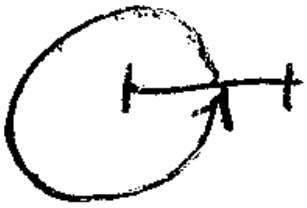


Γ_N — риманова поверхность $\sqrt{R(E)}$, где $R(E) = \prod_1^{2N+1} (E - E_i)$

Г. Пусть $y(x, E)$ — блоховская ф-я для компл. E.

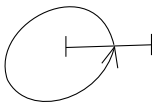
$$y(x + T) = \nu y(x)$$

$y(x_0, x, E)$ нормировка: $y(x_0, x_0, E) = 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

Рисунок и набранное описание.

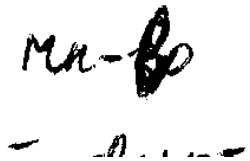


У места встречи петли с отрезком два коротких расходящихся штриха. Направление отметки предположительно вверх.

Д. Т. 1. Блоховские соб. ф-и аналит. прод. на Γ_N.

Т. 0. Любой кон.-зонн. потенц. — стац. реш. высш. ур-я КДФ.

Т. 2 Мн-во потенц. с зад. спектром — это $J(\Gamma_N)$ — мн-зие Якоби.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

Сомнительное чтение. В «Мн-во» буква «в» переписана. Прежние штрихи не читаются.

Там действуют КДФ (дин. сист.) и его высш. аналоги.

В реш. $Ly = Ey$ действует $(\widehat{T}y)(x) = y(x + T)$

$$\begin{matrix} c = 1, & c' = 0 \\ s = 0, & s' = 1 \end{matrix} \quad (\text{в т. } x_0) \qquad c(x, x_0, E)$$

В этом базисе матр. монодромии $\alpha_{ij}(E, x_0)$.

Всё опр. следом матр. $\tau = \frac{1}{2} Sp\, \alpha_{ij}$

$$|\tau| \le 1 \quad \Rightarrow \quad \text{зоны спектра}$$

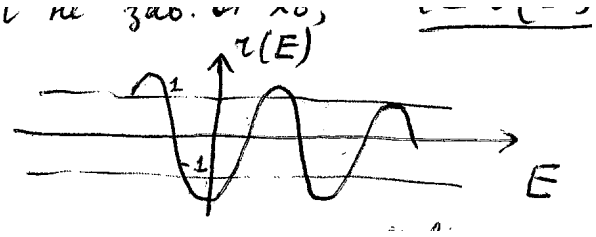


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

Сомнительное чтение. Окончание «зоны» переписано. Прежние штрихи не читаются.

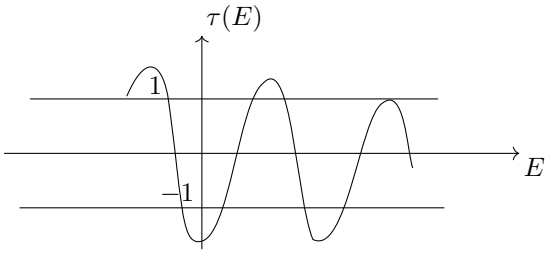
τ не зав. от x_0, $\tau = \tau(E)$.

$\lambda^2 - 2\tau\lambda + 1 = 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

Рисунок и набранное описание.



изв., что график такой — max и $min \geqslant 1$ — зад.



Сомнительное чтение. Знак перед 1 состоит из верхней и двух косых черт. Предположительное чтение $\geqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

GELFAND-P000561

для 2^* курса Их всегда беск. число (max и min).



Сомнительное чтение. После «2» стоит малый перекрещенный знак. Сохранено начертание, чтение окончания не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

слияние 2-х запр. зон — нет разр. зоны

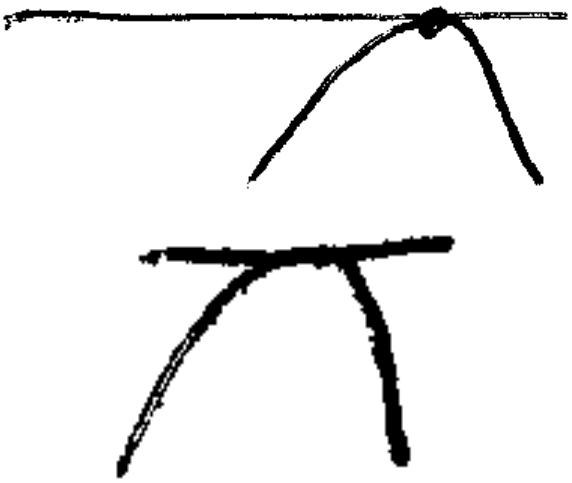
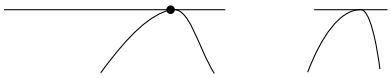


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

У ур-я $\tau(E) = \pm 1$ надо отобрать простые корни для опр. концов зон.
Концы зон дают жорд. клетку. Если диагон., то получ. вырожд. случай.
См. раб. Гельфанда и Лидского (1955) о системах с периодич. коэфф..
Опр. $\Psi(x, x_0, E), \qquad \Psi(x+T) = e^{ip}\Psi(x), \qquad \Psi(x_0) = 1.$
Другая компл. сопряжена (при $|\tau(E)| < 1$).

Пусть $\chi = -i\dfrac{\Psi'}{\Psi}$

1. $\chi = \chi(x, E)$ (не зав. от x_0).



Сомнительное чтение. Справа между первой и второй строками списка стоит отдельное «, и». Его привязка неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

2. $-i\chi' + \chi^2 + u - E = 0$ (ур-е Риккати).

3. $\chi_I = \dfrac{1}{2}\dfrac{\chi_R'}{\chi_R}, \qquad \chi = \chi_R + i\chi_I.$

4. $\chi(x, E) \sim k + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\chi_n(x)}{(2k)^n}, \qquad$ где $k = \sqrt{E}$



Сомнительное чтение. Перед k видна волна поверх старых штрихов. Чтение $\sim$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

5. $\chi(x+T) = \chi(x)$. (асимпт. разложение).

$2 \nRightarrow 3, \qquad 2 \Rightarrow 4$



Неразобранный фрагмент. После $2 \Rightarrow 4$ густо зачёркнута группа знаков. Сохранившихся штрихов недостаточно для чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561



Сомнительное чтение. Перед χ_R зачёркнута короткая группа. Предположительно χ с индексом, возможно R.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

$$\chi_R(x,E) = k + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{2n+1}(x)}{(2k)^{2n+1}}$$

$$\Psi = \exp\left(i\int_{x_0}^{x} \chi\, dx\right) = \sqrt{\frac{\chi_R(x_0)}{\chi_R(x)}}\exp\left(i\int_{x_0}^{x} \chi_R\, dx\right).$$

1. $|\Psi|^2 = \dfrac{\chi_R(x_0)}{\chi_R(x)}$

2. $p(E) = \displaystyle\int_0^T \chi_R(x,E)\, dx + \pi n$

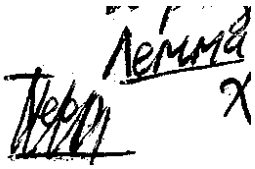


Сомнительное чтение. Перед πn густой наклонный знак. Чтение отдельного множителя не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

Выразим χ через матр. монодромии.

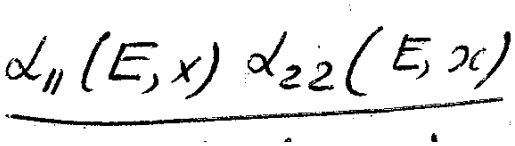
~~Теор.~~ Лемма



Сомнительное чтение. Подчёркнутое «Теор.» зачёркнуто. Справа и выше вписано «Лемма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

$$\chi(x,E) = \frac{\sqrt{1-\tau^2(E)}}{\alpha_{21}(E,x)} + \frac{i}{2}\frac{\alpha_{11}(E,x)\alpha_{22}(E,x)}{\alpha_{21}(E,x)} \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Между $\alpha_{11}(E,x)$ и $\alpha_{22}(E,x)$ отдельный знак не различим. Группы переданы рядом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

Д-во. $\Psi(x,x_0,E)$ — соб. вектор матр. монодр. Ищем по прав. лин. алгебры:

$$\Psi(x,x_0,E) = c(x,x_0,E) + i\begin{pmatrix}\text{прав. часть}\\ \text{ф-лы (1) в т. } x_0\end{pmatrix} s(x,x_0,E).$$

GELFAND-P000562

Найдём опр. Вронского этой ф-и и c (он не зав. от x).

$$\{c, \Psi(x, x_0, E)\}|_{x_0} = \qquad \text{всё получается.}$$
$$i\chi(x_0, E) = i(\ldots)$$
$$\{c, \Psi\}|_{x_0} = i\Psi'(x_0) = i\chi(x_0).$$



Сомнительное чтение. После i стоит переписанный знак со штрихом. Текущее чтение Ψ' предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

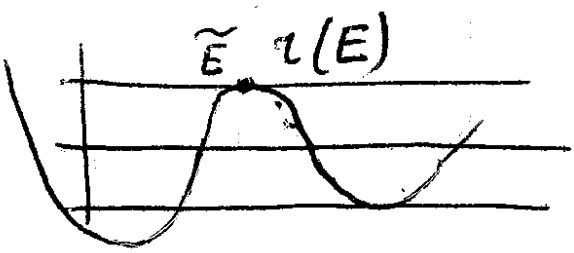
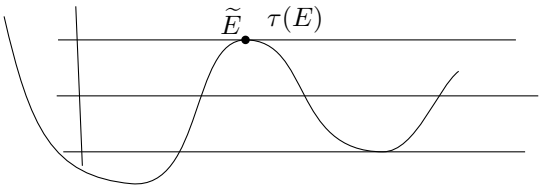


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

Если $(1 - \tau(E))$ им. кратный 0, то матр. монодромии диагональна, т. е.

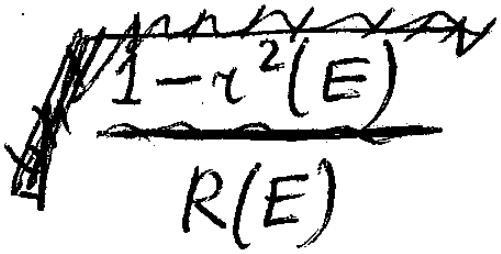


Сомнительное чтение. Перед равенствами зачёркнут короткий знак, похожий на «π». Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

$$\alpha_{12}(\widetilde{E}, x_0) = 0, \qquad \alpha_{21}(\widetilde{E}, x_0) = 0.$$

$\dfrac{1 - \tau^2(E)}{R(E)}$ имеет лишь 2-кр. вырожд. нули.



Сомнительное чтение. Слева и сверху дроби густо зачёркнуты косая черта и верхняя линия. Возможно, снят знак корня.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

$\sqrt{\dfrac{1-\tau^2(E)}{R(E)}}$ имеет лишь простые нули. (см. Титчмарш)

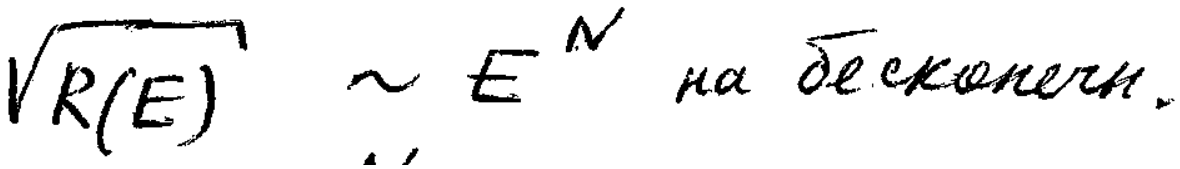
$\alpha_{21}(\widetilde{E}, x_0) = 0$ тоже

$$\alpha_{21} = \widetilde{\alpha}_{21} \cdot \sqrt{\frac{1-\tau^2(E)}{R(E)}} \qquad \text{(поделили)}.$$

Подставим в ф-лу χ_R:

$$\chi_R = \frac{\sqrt{R(E)}}{\widetilde{\alpha}_{21}(E,x)}, \qquad \text{где } \widetilde{\alpha}_{21}(E,x) \text{ — целая анал. ф-я от } E.$$

$$\chi_R = k + O\left(\frac{1}{k}\right), \qquad \sqrt{R(E)} \sim E^N \quad \text{на бесконечн..}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

Сомнительное чтение. Видимая степень в этой строке N. В следующей строке в числителе стоит kE^N.

$$\chi_R(x,E) \sim \frac{kE^N}{E^N} \quad \Rightarrow \quad \widetilde{\alpha}_{21}(E,x) \text{ — полином по } E.$$

$P(E,x)$

$\chi_R(x,E)$ — 2-значн. аналит. ф-я (аналит. прод. из вещ. E в зоне)

$$\chi_R(x,E) = \frac{\sqrt{R(E)}}{P(E,x)}$$

$$P(E,x) = \prod (E - \gamma_i(x)), \qquad \gamma_i(x) \text{ — корни многочлена}$$

Отсюда : $\boxed{\chi(x,E) = \left(\sqrt{R} - \frac{i}{2}\frac{d}{dx}P\right)/P.}$

$$\chi_R \sim k + \sum \frac{\chi_{2n+1}(x)}{(2k)^{2n+1}}$$



Сомнительное чтение. В индексе $2n+1$ буква n переписана. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

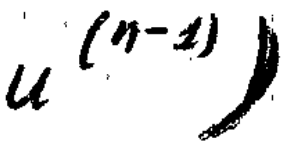
Построим ф-лы

$$I_n\{u\} = \int_0^T \chi_{2n+3}(x)\,dx$$

GELFAND-P000563

$$\underline{-i\chi' + \chi^2 + u - E = 0} \quad \Rightarrow \quad \text{асимптотика.}$$

и при этом $\chi_{2n+1} = Q(u, u', \ldots, u^{(n-1)})$ — многочлен.



Сомнительное чтение. Показатель у последнего u читается предположительно как $(n-1)$.

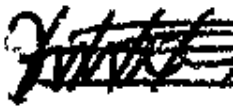
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563



Сомнительное чтение. Слева зачёркнута группа с вертикальными чертами и петлёй. Видимый знак похож на «δ» или «$\int$», прежняя запись не установлена.

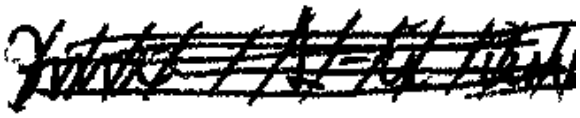
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563

~~Это [...]~~



Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой строки предположительно «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563



Неразобранный фрагмент. Оставшиеся слова в зачёркнутой строке не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563

$$\frac{\delta}{\delta u}\left\{\sum c_n I_n\right\} = d \quad (= const).$$

. . . . . .

GELFAND-P000564

23/IX – 74 Сем. Гельфанда.

О раб. Габриэлова, И. Гельфанда и Лосика по комбинаторной топологии.

Интересно сделать аналитически. ~~$\int$ [...]~~



Сомнительное чтение. В начале зачёркнутой группы виден знак с двумя петлями, предположительно $\int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564



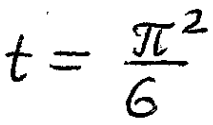
Неразобранный фрагмент. Остальные знаки перекрыты косыми чертами и не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

$$\int_{1-x}^{x} \left[\frac{\log|t|}{1-t} + \frac{\log|1-t|}{t} \right] dt$$

не вычисл. в элем. ф-ях. Но:

$$\int_0^1 \frac{\log|1-t|}{t}\, dt = \frac{\pi^2}{6} \quad \left(= \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right).$$

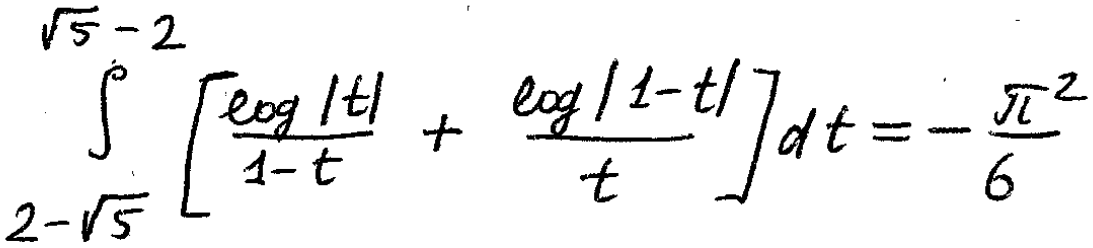


Сомнительное чтение. Перед $\pi^2/6$ знака минус нет. В среднем члене дифференциал не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Можно вычислить

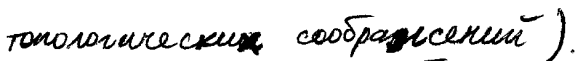
$$\int_{2-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}-2} \left[\frac{\log|t|}{1-t} + \frac{\log|1-t|}{t} \right] dt = -\frac{\pi^2}{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Сомнительное чтение. В этой строке перед $\pi^2/6$ виден минус. Пределы $2-\sqrt{5}$ и $\sqrt{5}-2$.

(из топологических соображений).



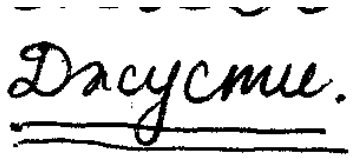
Сомнительное чтение. В обоих словах есть переписанные буквы. Старые штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Они встречаются в конечной комбинаторной задаче.

Грэм Сигаль — всю топологию.

Джусти. Об особенностях. (On regularity of [...] solv. of nonlin. syst.).



Сомнительное чтение. Имя читается предположительно как «Джусти». Средние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

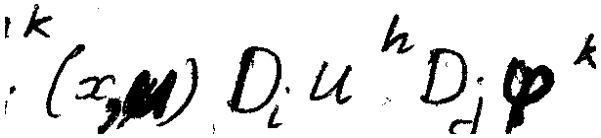


Неразобранный фрагмент. В английской скобке перед «solv.» густо зачёркнута короткая запись. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Symplest case:

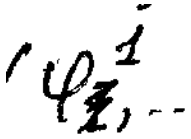
$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{h,k=1}^{N}\int a_{ij}^{hk}(x,u)D_iu^hD_j\varphi^k\,dx=0$$



Сомнительное чтение. В аргументе (x,u) и перед верхним k есть переписанные знаки. Текущие чтения u и φ предположительны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

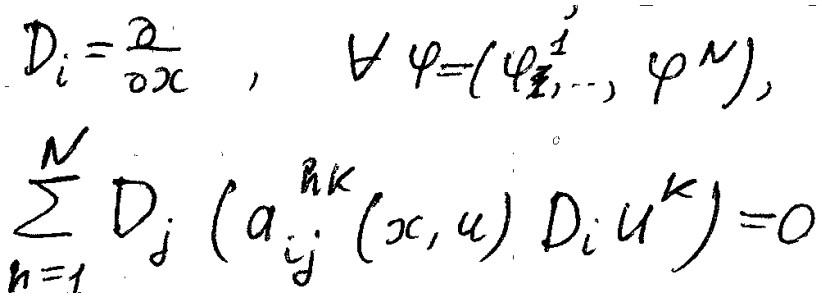
$$D_i=\frac{\partial}{\partial x},\qquad\forall\varphi=(\varphi^1,\dots,\varphi^N),\qquad\varphi_i\in W_0^{1,2}(\Omega)$$



Сомнительное чтение. Под φ^1 густой нижний знак. Возможны 2, i или z, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{h=1}^{N}D_j\left(a_{ij}^{hk}(x,u)D_iu^k\right)=0\qquad(k=1,2,\dots,N)$$



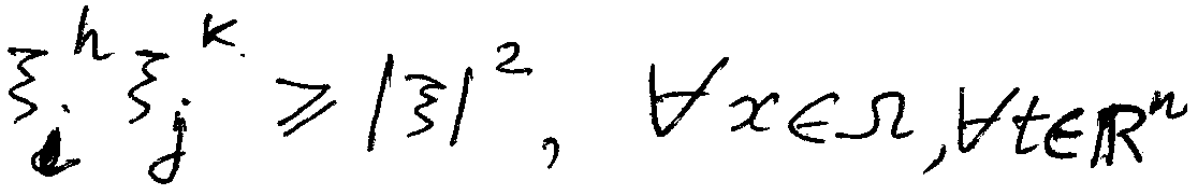
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Сомнительное чтение. В знаменателе D_i написано ∂x. В сумме по h справа видна степень k у u.

$$u = (u^1, \dots, u^N).$$

Ellipticity:

$$\sum_{ijhk} a_{ij}^{hk}(x,t)\xi_i^h\xi_j^k \geqslant |\xi|^2, \qquad \forall x \in \Omega,\ \forall t \in \mathbb{R}^n$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Сомнительное чтение. Первый нижний индекс у ξ предположительно i. Последняя размерность читается как n.

GELFAND-P000565

$$\sum_{i,j=1}^{n} D_j\big(A_{ij}(x,u)D_iu\big) = 0, \qquad \begin{matrix} u \text{ — вектор} \\ A_{ij} \text{ — матрица.} \end{matrix}$$

$N = 1 \Rightarrow \forall$ solution is regular

or $n \leqslant 2$ $\quad \forall u \in W^{1,1}$ is regular (depende on reg. of A-coefficients)



Сомнительное чтение. Знак между n и 2 переписан. Текущее чтение $\leqslant$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565



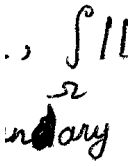
Сомнительное чтение. Знак перед «coefficients» переписан, предположительно «A». Старые штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$$A \in C^\infty \quad \Rightarrow \quad u \in C^\infty \quad \text{etc.}$$

$$W^{1,2}, \qquad u \in L_2, \qquad \int_\Omega |Du|^2\,dx < +\infty$$

$W_0^{1,2}$ — 0 boundary values.



Сомнительное чтение. В «boundary» буква «d» переписана. Над словом стоит Ω под интегралом предыдущей строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$n = N \geqslant 3$ falls.



Сомнительное чтение. Цифра «3» переписана. Под ней видны старые штрихи, чтение которых не установлено.

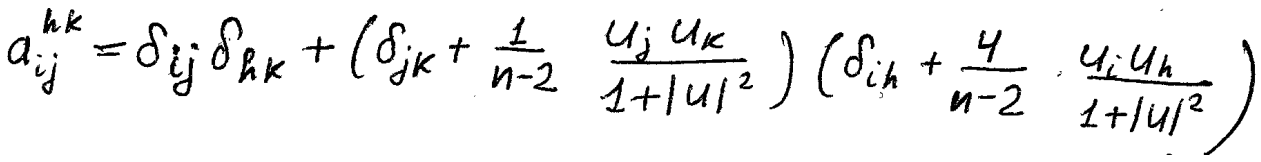
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565



Сомнительное чтение. В английском слове видны две высокие петли без точки над первой. Передано «falls».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

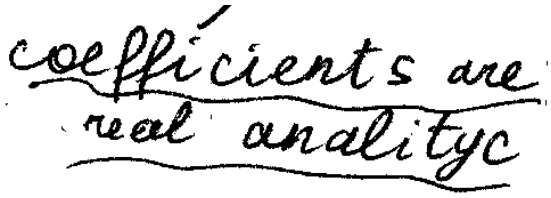
$$a_{ij}^{hk} = \delta_{ij}\delta_{hk} + \left(\delta_{jk} + \frac{1}{n-2}\frac{u_j u_k}{1+|u|^2}\right)\left(\delta_{ih} + \frac{4}{n-2}\frac{u_i u_h}{1+|u|^2}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

Сомнительное чтение. Перед дробями в двух скобках различимы множители $1/(n-2)$ и $4/(n-2)$ в этом порядке.

$u_i = x_i/|x|$ — solution. coefficients are real analityc



Сомнительное чтение. Английское написание «analityc» сохранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$n = 2$ $\forall$ sol. is regular

$n = 3,\ N = 2$ — there is an example of non regular solution.

For Dirichlet problem. $u_i = x_i$ when $|x| = 1$. $\exists!$ solution and it is not regular!

Suppose a_{ij}^{hk} are continuous

Then (1) $\forall$ solution u of system is regular in an open set $\Omega_0 \subset \Omega$



Сомнительное чтение. Перед «(2)» зачёркнута запись в скобках. Старый номер не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

(2). $K = \Omega - \Omega_0$ (K is closed in Ω) ~~a[...]~~

$$\Rightarrow \underset{H_{n-2}}{\text{meas}} K = 0$$



Сомнительное чтение. В зачёркнутом английском слове видно начальное «a». Остальные буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$$\dim K < n - 2.$$



Сомнительное чтение. В строке с $\dim K$ нижний штрих знака утолщён. По видимому контуру передано $<$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

(for order $m > 2$ $\dim K \leqslant n - 2$).

_____ · _____

~~There~~ Are ~~also~~ [вписано сверху] there variational problems with nonregular solutions?



Сомнительное чтение. Перед «Are» зачёркнуто предположительно «There», после него — предположительно «also». Вписанное сверху «there» обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

_____ · _____

Problem of Gelfand. Придумать аналог разреш. особ. по Хиронаке для эллипт. ур-й.

GELFAND-P000566

И. М. Гельфанд повторение прошлого докл. Дубровина.



Рисунок и набранное описание.



Над левым концом виден небольшой отдельный косой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

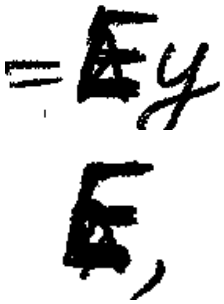
$$-y'' + u(x)y = Ey$$
$$u(x + T) = u(y)$$



Сомнительное чтение. Справа отчётливо читается $u(y)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Спектр — те E, при к-рых есть огранич. соб. ф-и.



Сомнительное чтение. Обе буквы E переписаны плотными штрихами. Прежние знаки не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Проблема Новикова: когда есть конечн. число запрещ. зон?

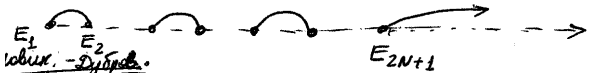
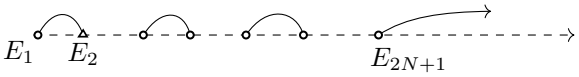
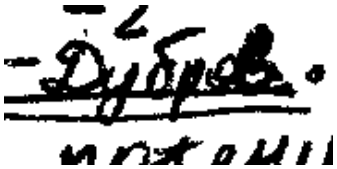


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Т. Новик.-Дубров.



Сомнительное чтение. В конце «Дубров.» густой переписанный штрих. Прежняя буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Это потенциалы $\Leftrightarrow$ удовл. нелин. ур-ю

$$K(u, u', \dots, u^{(2N)}) = 0$$

(Высш. ур-е Кортевега-де Фриса)

$$\begin{aligned} c(x, x_0, E): &\qquad c(x_0) = 1, \quad c'(x_0) = 0 \\ s(x, x_0, E): &\qquad s(x_0) = 0, \quad s'(x_0) = 1. \end{aligned}$$

Это аналит. ф-и параметра E.

$$\widehat{T}\Psi = \Psi(x+T), \qquad \widehat{T} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} \qquad \det \|\widehat{T}\| = 1.$$

Ф-я Блоха: $\Psi(x+T) = \lambda\Psi(x), \qquad \Psi(x_0) = 1$

Это соб. вектор для $\widehat{T}$.

$$\lambda^2 - (\alpha_{11} + \alpha_{22})\lambda + 1 = 0,$$

$$\lambda^2 - 2\tau\lambda + 1 = 0, \qquad \tau(E) = \frac{\alpha_{11} + \alpha_{22}}{2}.$$

$E \in$ допуст. интерв. $\Leftrightarrow \exists$ Блох. ф-я с $|\lambda| = 1$.

$\tau^2 \leqslant 1$ — разреш. инт., $\tau^2 > 1$ — запрещ.

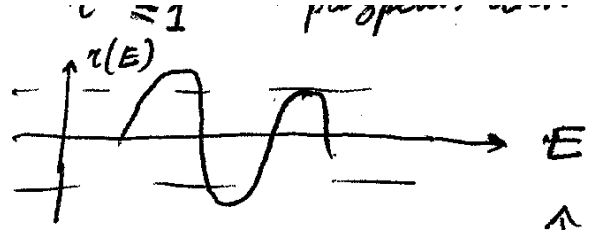
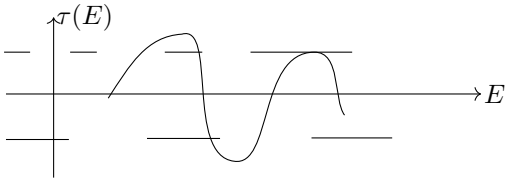


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

все $max \geqslant 1$ (такой вид).

Правильный рис.:

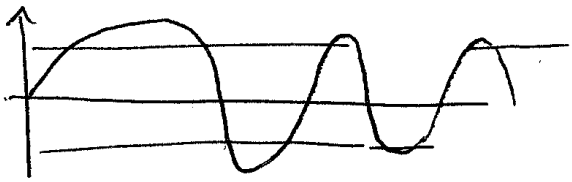
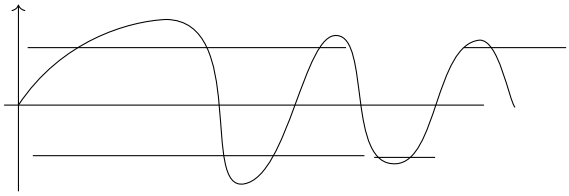


Рисунок и набранное описание.

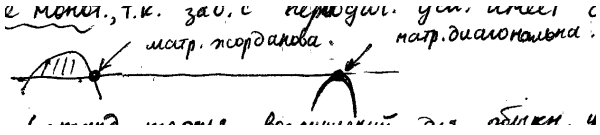


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Запрещ. зоны сжимаются.

Важный вывод: если все зоны слились, то, max и min начин. с нек-ро равны 1.

Не могут, т. к. зад. с периодич. усл. имеет беск. спектр (там $\tau = 1$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Рисунок и набранное описание.

матр. жорданова матр. диагональна



(станд. теория возмущений для обыкн. ур-й).

$$\tau^2(E) = 1 \quad \text{имеет кр. корень} \quad \Rightarrow \quad \alpha_{12} = \alpha_{21} = 0.$$



Сомнительное чтение. Первая цифра индекса у α_{12} переписана. Видимое чтение 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

$\alpha_{12}(E)$ и $\alpha_{21}(E)$ имеют 0 в тех же точках, где $\tau^2(E) - 1$ имеет кратные нули.
Рассм. ф-ю Блоха $\Psi(x, x_0, E)$: $\Psi(x, x_0, E)$, $\Psi(x_0) = 1$.
есть 2 ф-и Блоха $\forall E$ (т. к. квадр. ур-е отн. λ).
оно аналит. зависит от E (двузначн.).

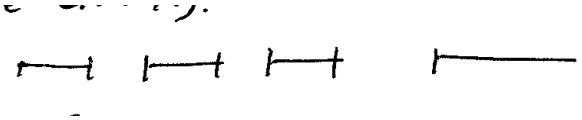
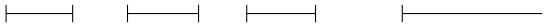


Рисунок и набранное описание.

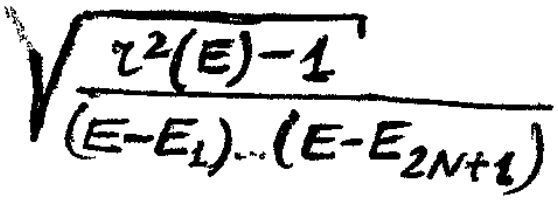


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

$\tau^2(E) - 1$ имеет 0 в $E_1, \ldots, E_{2N+1}$. Ост. 2-кратные.

GELFAND-P000567

$$\sqrt{\frac{\tau^2(E) - 1}{(E - E_1) \cdots (E - E_{2N+1})}} \quad \text{— однозн. ф-я.}$$



Сомнительное чтение. Верхняя черта корня доходит только до конца числителя. Нижний угол корня опускается до знаменателя. Область действия корня не установлена однозначно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

Рассм. ур-е

$$-\Psi'' + u(x)\Psi = E\Psi, \qquad \Psi(x+T) = \lambda\Psi(x)$$
$$u(x+T) = u(x)$$

Пусть $\chi = -i\,\Psi'/\Psi$.

1°. χ не зависит от x_0, $\quad \chi = \chi(x, E)$.

2°. $\chi(x+T) = \chi(x)$.

3°. $\quad -i\chi' + \chi^2 + u - E = 0$.

$\chi = \chi_R + i\chi_I$ на разреш. зоне — потом аналит. продолж. по E.

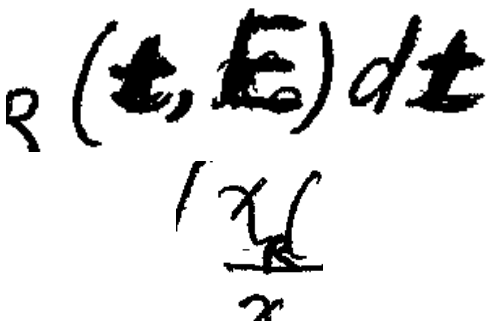
$$4^\circ. \quad \chi_I = \frac{1}{2}\,\chi_R'/\chi_R.$$

$$5^\circ. \quad \chi(x,E) \sim k + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_n(x)}{(2k)^n}, \qquad E = k^2$$
$$\chi_n = P_n(u, u', \ldots, u^{(n)}) \text{ — полином}$$

(послед. опр. из асимпт. равенства)

$$4^\circ \Rightarrow 6^\circ. \quad \chi_R(x,E) \sim k + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{2n+1}(x)}{(2k)^{2n+1}}$$

$$7^\circ. \quad \Psi(x, x_0, E) = \sqrt{\frac{\chi_R(x_0,E)}{\chi_R(x,E)}} \cdot \exp\left[i\int_{x_0}^{x} \chi_R(t,E)\,dt\right].$$



Сомнительное чтение. В числителе у χ_R переписан нижний индекс. В показателе переписаны t, E и последний t в dt. Прежние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

$$7^\circ \Rightarrow 8^\circ. \quad |\Psi|^2 = \chi_R(x_0,E)/\chi_R(x,E) \qquad \text{в разреш. зоне}$$

9°. ~~[...]~~



Сомнительное чтение. Перед λ густо зачёркнута запись. Видны фрагменты, похожие на знак равенства и $p(E)$. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

$$\lambda = e^{ip(E)} \quad \Rightarrow \quad p(E) = \int_{x_0}^{x_0+T} \chi_R(x,E)\,dx + 2\pi n.$$

Интеграл — функционал от u с асимпт. разложением. Ур-е Эйлера для него — ур-я КдФ,

Разр. и запр. зоны — где $|\lambda| = 1$



Сомнительное чтение. Слева от «10°» зачёркнут прежний номер с верхним кружком. Видны вертикальный штрих и петля. Точные цифры не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

$$10^\circ. \quad \frac{\delta p(E)}{\delta u(x)} = -\frac{1}{2}\frac{1}{\chi_R(x,E)}$$

(лев. часть ур-я Эйлера для КдФ).

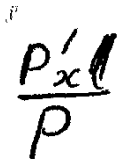
$$11^\circ. \quad \chi(x,E) = \frac{\sqrt{1-\tau^2(E)}}{\alpha_{21}(x,E)} + \frac{i}{2}\frac{\alpha_{11}(x,E)-\alpha_{22}(x,E)}{\alpha_{21}(x,E)}$$

Грубая идея: соб. знач. получ. из квадр. ур-я

$$12^\circ. \quad \text{Пусть} \quad R(E) = \prod_1^{2N+1}(E-E_j). \qquad \text{Тогда}$$

$$\chi(x,E) = \frac{\sqrt{R(E)}}{P(E,x)} - \frac{i}{2}\frac{P'_x}{P},$$

где P — многочлен по E степени N.



Сомнительное чтение. После P'_x в числителе виден густой штрих, похожий на начало скобки. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

GELFAND-P000568

$$P(E,x)=\prod_{j=1}^{N}(E-\gamma_j(x)).$$

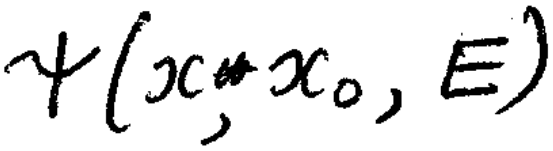
Задача Г. Пусть R и P — целые ф-и 1-го пор. роста. Тогда им соотв. потенциалы $u(x)$. Какие?

класс потенциалов (не обяз. периодических). ____ · ____

Дубровин.

Γ_N — рим. пов. $\sqrt{R(E)}$, $\chi(x,E)$ — алгебр. ф-я на этой поверхности

Теорема: $\Psi(x,x_0,E)$ однозначная ф-я на Γ_N, мером. на $\Gamma_N\setminus\infty$, имеет N нулей и N полюсов.



Сомнительное чтение. После первого x написана запятая. Над ней густо зачёркнут небольшой знак. Прежнее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000568

Полюса в $E=\gamma_i(x_0)$, нули над $E=\gamma_i(x)$.

GELFAND-P000569

30/IX – 74. Сем. Гельфанда.

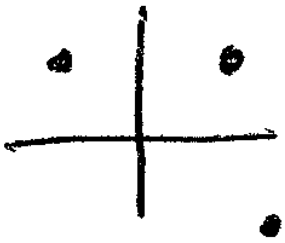
Поляков. Об элементарных частицах. Поля Янга-Миллса. (разностный аналог).

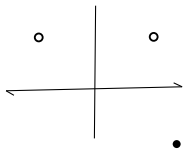
Грэм Сигал. A work of Dusa Mc Duff о конфигур. пр-ве.

$$\mathbb{R}^n,\qquad C_k(\mathbb{R}^n)=\{\text{subsets of }\mathbb{R}^n\text{ with }k\text{ points (no ordered)}\}.$$

С топ. точки зрения оно не вполне тривиально.

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

~~[...] f_S~~



Неразобранный фрагмент. Левая часть зачёркнутой записи не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569



Сомнительное чтение. В конце зачёркнутой записи предположительно f_S.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

стр. отобр. $f_S : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \cup \infty$

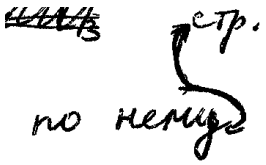
$S \subset \mathbb{R}^n$ по нему

конечное.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «отобр.» читается как «стр.». К нему снизу направлена стрелка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569



Сомнительное чтение. Конец слова слит со стрелкой. Предположительно «по нему», возможно «по немцу».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

E — напр. поля (электр.), созд. единичн. зарядами в точках $x \in S$. Получ. вектор $E \in \mathbb{R}^n \cup \infty$

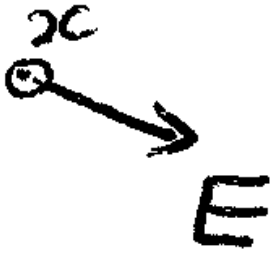
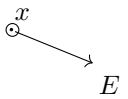


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

В точках $x \in S$ будет ∞. $\infty \longrightarrow 0$

$$f_S : \mathbb{R}^n \cup \infty \longrightarrow \mathbb{R}^n \cup \infty$$

Получ. отобр.

$C_k(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathrm{Map}_k(S^n, S^n).$ (отобр. степени k).

(Когда далеко, то все k точек восприн. как одна).



Сомнительное чтение. Буква k и конец «точек» переписаны. Старые штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

Точка, соотв. длинному вектору, — вблизи одного из k зарядов
— и такие есть.



Сомнительное чтение. В середине «такие» густо переписана буква. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

$C_k(\mathbb{R}^n)$ — хорошая аппрокс. $\mathrm{Map}_k(S^n, S^n)$!! (в изв. смысле)
Хорошая аппр. при больших k.

$$H_i(C_k(\mathbb{R}^n)) \xrightarrow[\cong]{} H_i(\mathrm{Map}_k)$$

при $i \ll k$ (много док-в есть, в частности Сигала)



Сомнительное чтение. Под стрелкой волна над двумя чертами, по форме $\cong$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

Inventiones

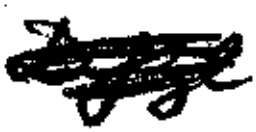


Сомнительное чтение. Подчёркнутое слово читается «Inventiones». Конечные буквы соединены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

GELFAND-P000570

Будет рассказ. обобщение этой теор. (принадл. ~~[...]~~ Dusa Mc Duff)



Неразобранный фрагмент. Перед именем «Dusa Mc Duff» зачёркнута короткая запись. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Фукс. $C_k(\mathbb{R}^n)$ даёт разные классиф. пр-ва.



Сомнительное чтение. В «Фукс» начальная буква переписана плотным штрихом. Прежние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

2 сорта вопросов возникает:

Правое не зав. от k ($\approx$), слева перех. к пределу по k.



Сомнительное чтение. В слове «пределу» переписана середина. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

(гомот. экв.)

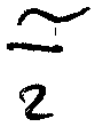
$C_k^{\pm}(\mathbb{R}^n)$ finite subsets с зарядами разн. знаков

топология — если 2 разноим. заряда сближ., то они пропадают.

Много компонент (общ. заряд), $-\infty < k < +\infty$

Не сильно зависит от k.

$$C_k^{\pm}(\mathbb{R}^n) \underset{2}{\simeq} \mathrm{Map}_k(S^n, S^n)$$



Сомнительное чтение. Под знаком $\simeq$ виден отдельный знак в форме цифры 2. Его смысл не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

очень хорошая аппрокс. (гипотеза). или



Сомнительное чтение. После «гипотеза» густые пересекающиеся штрихи. Предположительное чтение «или».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

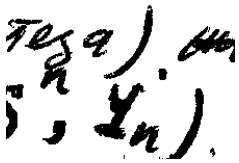
Есть пр-во Y_n, $\dim Y_n = 2n$,

$$C_k^{\pm}(\mathbb{R}^n) \simeq \mathrm{Map}_k(S^n, Y_n).$$



Сомнительное чтение. Верхний штрих знака переписан. Видимая волна над чертой передана $\simeq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570



Сомнительное чтение. В последнем Y_n буква Y переписана. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

$C_k(M)$ M — мн-зие

Что вместо Мар(S^n, S^n)?

$$C_k(M) \longrightarrow \Gamma(T_M^{\text{comp}}),$$

∞ добавл. в каждом слое. (все слои компактифицированы).

На [...] бесконечности можно считать 0 (с комп. носит.)



Сомнительное чтение. После «На» зачёркнут небольшой петлеобразный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

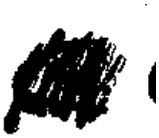
$$C_k(M) \longrightarrow \Gamma_k^{\text{cpt}}(T_M^{\text{comp}})$$

инд. гомол. изом. при $i \ll k$.

(Считается, что электр. поле имеет конечн. протяж. — тогда всё стр.)

Наиболее интересен метод док-ва, а не утверждение.

$U \subset M$ мал. кусок M. $C_k(U)$ [...] $C_k(M)$.



Сомнительное чтение. Между $C_k(U)$ и $C_k(M)$ густо зачёркнут знак. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Хотелось бы получ. $C_k(M)$, объединяя $C_k(U)$.

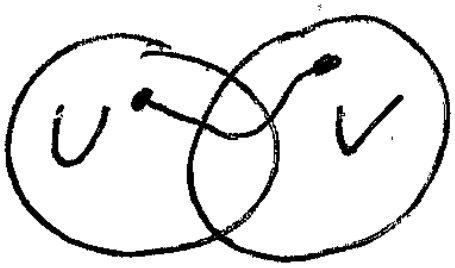
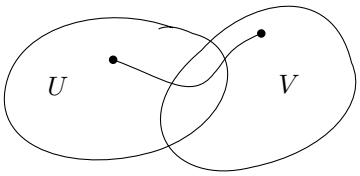


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

$$C(M) \underset{\text{разрывно}}{\longrightarrow} C(U) \times C(V)$$



Сомнительное чтение. Слово «разрывно» находится под формулой и над следующей строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Пусть U, V — мн-зия с краем.

$\overline{C}(U)$ — факторпр-во $C(U)$

$$S_1 \sim S_2 \quad \Leftrightarrow \quad S_1 \cap \overset{\circ}{U} = S_2 \cap \overset{\circ}{U}$$

(точки на крае пропадают)

Теор. U — мн. с краем (непустым)

$$\Rightarrow \quad \overline{C}(U) \underset{\simeq}{\longrightarrow} \Gamma(TU^{\mathrm{comp}}) \qquad \text{(гомотопич. эквив.)}.$$

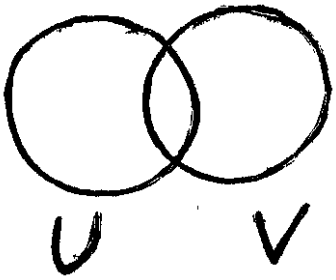
Док-во. Случ. 1. $U =$ ед. диск.

Лев. часть: $C_\varepsilon(U)$ — конфигур. с расст. $> \varepsilon$. Остаются конфигур. $\leqslant 1$ частиц.

пр. часть $\quad \mathrm{Map}(U, S^n) \simeq S^n$

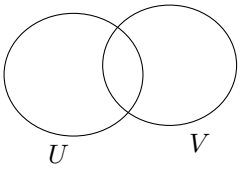
Радиальн. раст. $\longrightarrow S^n$ (выдавл. на границу)

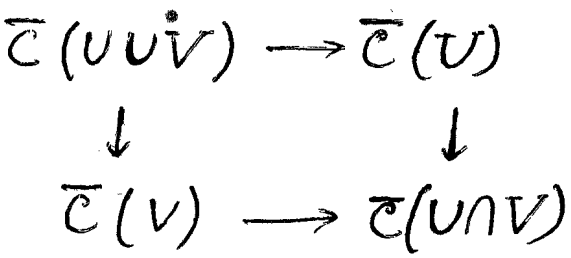
GELFAND-P000571



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} \overline{C}(U \cup \dot{V}) & \longrightarrow & \overline{C}(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{C}(V) & \longrightarrow & \overline{C}(U \cap V) \end{array}$$

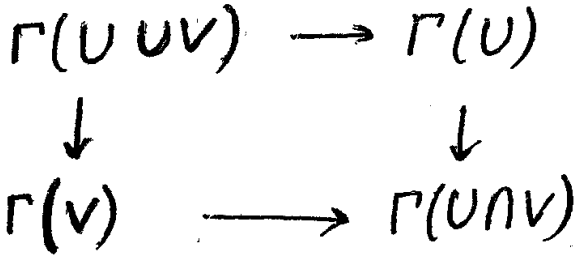
Над V в левом верхнем углу стоит точка. Её значение не установлено. Нижняя стрелка направлена вправо.

есть корр. опр. отобр. и если 2 точки из $\overline{C}(U)$ и $\overline{C}(V)$ опр. одну в $\overline{C}(U \cap V)$, то ~~это~~ опр. точку из $\overline{C}(U \cup V)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

Сомнительное чтение. После «то» зачёркнуто «это».

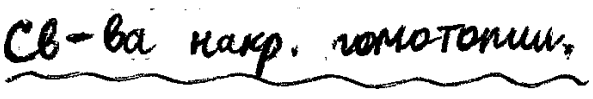


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(U \cup V) & \longrightarrow & \Gamma(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(V) & \longrightarrow & \Gamma(U \cap V) \end{array}$$

Св-ва накр. гомотопии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

Сомнительное чтение. Среднее сокращение читается «накр.».

аналог. теор. о $C_k(M)$ опускается.

След. раз: Поляков или Дубровин.

GELFAND-P000572

7/X–74. Сем. Гельфанда.

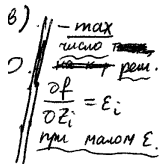
Кушниренко. $f(z_1, \ldots, z_n) = \sum a_m z^m$

0 — особ. точка. (ряд без своб. и линейного членов).

Число Милнора $\mu(f)$ = кратность нулевого реш.

$$\frac{\partial f}{\partial z_1} = 0, \ldots, \frac{\partial f}{\partial z_n} = 0.$$

— max число [...] [...] реш.
$\frac{\partial f}{\partial z_i} = \varepsilon_i$
при малом ε.

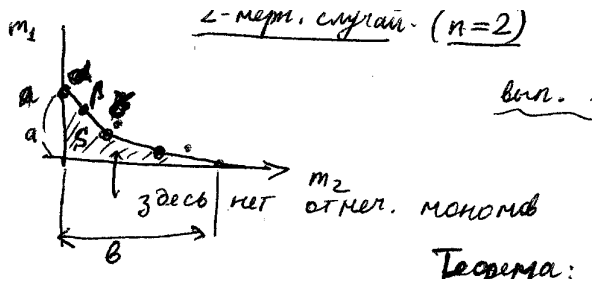


Неразобранный фрагмент. В правой заметке после «число» и перед «реш.» две зачёркнутые группы. Остатки штрихов видны, полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

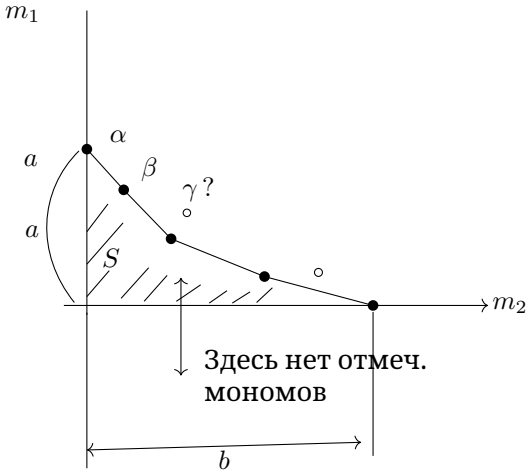
Задача: вычислить $\mu(f)$ по коэфф. ряда Тейлора.

2-мерн. случай. ($n = 2$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

Рисунок и набранное описание.



Третья подпись переписана. По форме и по следующей формуле вероятна γ, но чтение не окончательное. Две небольшие отметки над ломаной сохранены.

вып. ломаная

$$\nu(f) = 2S - a - b + 1.$$

Теорема: 1) $\mu(f) \geqslant \nu(f)$

2) $\mu(f) = \nu(f)$, если вып. нек-рые усл. невырожденности

$\beta^2 \neq 4\alpha\gamma$ $(\alpha, \beta, \gamma$ — коэффициенты при соотв. мономах).

(в общ. случае $\neq 0$ дискриминант левого ребра.)

↘ на ребре по сущ. многочлен 1-го перем.

$n = 3.$

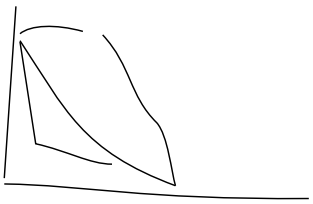
$$\nu(f) = 3!V - 2!(S_{12} + S_{13} + S_{23}) + 1!(L_1 + L_2 + L_3) - 1.$$

S_{12} — площ., к-рая получ. на плоскости.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

Рисунок и набранное описание.



Пространственная связь контуров передана схематически, как в рукописи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

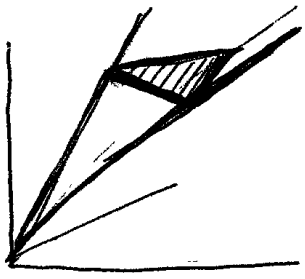
Сомнительное чтение. Между формулой для ν и рисунком виден короткий отдельный косой штрих. Его функция не установлена.

Теорема: 1) $\mu(f) \geqslant \nu(f)$

2) усл. невыр. $\Rightarrow$ рав-во.

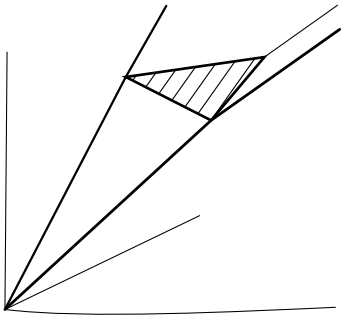
(вып. почти всегда)

GELFAND-P000573



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

Рисунок и набранное описание.



Штрихованный участок между верхними лучами. Утолщённые и повторные штрихи переданы схематически, точные направления продолжений не установлены.

$$z_i \frac{\partial f_\Delta}{\partial z_i}$$

f_Δ — соотв. мономам грани.

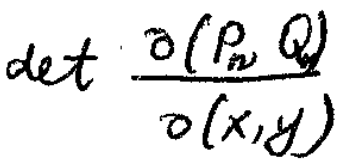
$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[P(\Delta)] / \left(z_i \frac{\partial f}{\partial z_i} \right) < \infty.$$

усл. невырожд.

Док-во: коммут. алгебра. Использ., что $\mathbb{C}[P(\Delta)]$ — кольцо Коэна–Маколея (Хохстер).

Арнольд.

$$\sum_{x,y:\begin{cases} P_n(x,y)=0 \\ Q_n(x,y)=0 \end{cases}}^{n^2} \frac{R_{n-4}(x,y)}{\det \frac{\partial(P_n\, Q)}{\partial(x,y)}} = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

Сомнительное чтение. В числителе якобиана после P_n видно Q. Отдельная запятая не видна, возможный индекс у Q сливается с хвостом буквы и скобкой. В условиях суммы отдельно написано Q_n.

$P_n(x,y)$, $Q_n(x,y)$ — 2 многочлена.

(R — произв. многочлен степ. $\leq n-4$)

$\sum$ по всем нулям.

Поляков. Рассм. $\mathbb{Z}^2$ и ф-ю от направл. ребра, соед. соседн. верш.



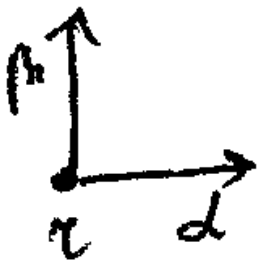
Фрагмент исходного растра: GELFAND-P000573

Значок в исходном растре. В растре над «направл.» виден жёлтый значок с тремя полосками. Текст значка отсутствует в изображении, его происхождение не установлено.

Поля Янга–Миллса.

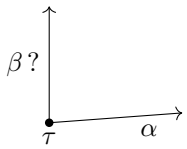
$$B_{\tau,\alpha}, \quad \tau \in \mathbb{Z}^2, \quad \alpha \text{ — напр.}$$

ф-я со зн. в $\mathrm{SU}(2)$ (или другой комп. гр.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

Рисунок и набранное описание.



Подпись при вертикальной стрелке похожа на β, но форма не вполне ясна. При горизонтальной стрелке читается α.

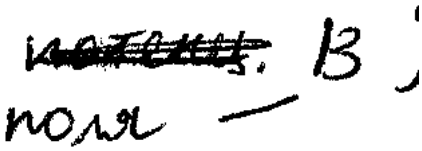
$$F_{\vec{\tau},\alpha\beta} = \quad \text{циркул.} = B_{\tau\alpha} B_{\tau+a_\alpha,\beta} B^{-1}_{\tau+a_\beta,\alpha} B^{-1}_{\tau\beta}.$$



Фрагмент рукописи. Стрелки на верхней, левой, нижней и правой сторонах направлены соответственно влево, вниз, вправо и вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

(напряж. ~~[...]~~ B). ↩ поля

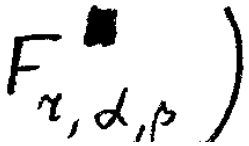


Сомнительное чтение. Старое слово перед B зачёркнуто, предположительно «контура». Вставка «поля» стоит ниже, от неё проведён штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

Энергия

$$E = \sum_{\tau,\alpha,\beta} \chi(F_{\tau,\alpha,\beta}) \qquad Z = \int \prod dB_{\tau,\alpha}\, e^{-\frac{1}{T}E[B]}.$$



Сомнительное чтение. Над F виден плотный чёрный участок. Подлежащий знак и его функция не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

χ — след.

Корреляц. ф-и:

$$\Pi(C) = Z^{-1} \int \prod dB_{\tau\alpha}\, \chi \left[\prod_{(C)} B_{\tau\lambda} \right] e^{-\frac{1}{T}E(B)}.$$

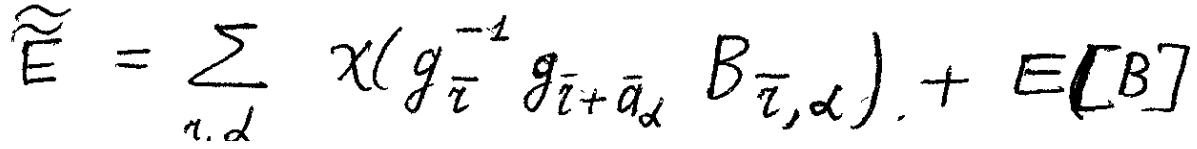
$\alpha, \beta = 1$ или 2 C — контур.

Решётка размера $N \times N$.

Плоская зад. решается точно.

$$\widetilde{E} = \sum_{\tau,\alpha} \chi(g^{-1}_{\vec{\tau}} g_{\vec{\tau}+\vec{a}_\alpha})$$

$$\widetilde{\widetilde{E}} = \sum_{\tau,\alpha} \chi(g^{-1}_{\bar{\tau}} g_{\bar{\tau}+\bar{a}_\alpha} B_{\bar{\tau},\alpha}). + E[B].$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

Сомнительное чтение. В строке с двумя тильдами B стоит внутри скобок после второго g, без видимой запятой между ними. Над индексом τ у B черта. Перед знаком $+$ виден отдельный маленький штрих у нижнего края строки.

Теор. поля = стат. мех. в $\mathbb{R}^n$ (евклидовом).

(преобр. Фурье по времени)

Синай.

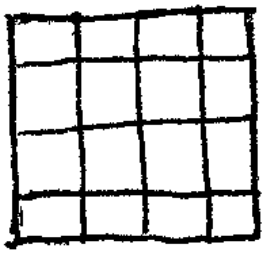
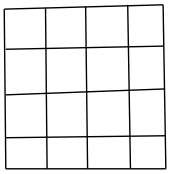


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

V — кон. объём.

$$E(\{B_{\tau\alpha}\}) = \sum \operatorname{tr}\left(B_{\tau\alpha} B_{\tau+a_\alpha,\beta} B^{-1}_{\tau+a_\beta,\alpha} B^{-1}_{\tau,\beta}\right)$$

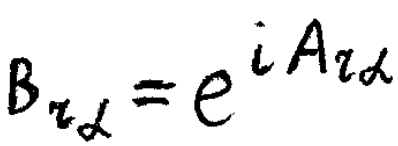
$$\underline{\underline{\mathcal{M} e^{-\beta E} = Z(\beta, V)}}$$

Считается для 2-мерн. случая.

$$\ln Z(\beta, V) = V \ln I_0(\beta) \qquad (I_0(\beta) \text{ — ф-я Бесселя})$$

GELFAND-P000574

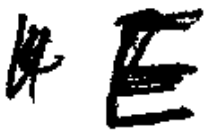
$$B_{\tau\alpha} = e^{iA_{\tau\alpha}}$$



Сомнительное чтение. Первый нижний индекс у B и у A читается как τ.

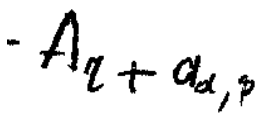
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000574

[...] $E = \sum \cos(A_{\tau\alpha} + A_{\tau+a_\alpha,\beta} - \dots)$



Сомнительное чтение. Перед E густо перечёркнут короткий знак. φ возможно, но чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000574



Сомнительное чтение. Во втором индексе под знаком косинуса видны $\tau + a_\alpha$, запятая и β.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000574

$$\lim_{V\to\infty} \frac{\ln Z(\beta, V)}{V} = f(\beta)$$

не зависит от выбора гран. условий.

$f(\beta)$ может иметь особенности — они наз. фаз. переходами.

(≈ происх. перестройка типичн. конфигураций).

$$p(\{B_{\tau,\alpha}\}) = Z^{-1} e^{-\beta E(\{B_{\tau\alpha}\})} \qquad \text{— распр. Гиббса.}$$

Коррел. ф-я — средн. знач. циркуляции по контуру.

Фаз. перех. — в одной фазе ∼ площади
в другой ∼ длине.

GELFAND-P000575

~~[...]~~ 14/X–74. Сем. Гельфанда.



Сомнительное чтение. Перед датой зачёркнута короткая группа. Чтение «По» возможно, но пересечение штрихов мешает разобрать буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

Грэм Сигал.

Classifying space of category.

$\mathcal{C}$ — category, $|\mathcal{C}|$ is top. space

Objects — points

Morphisms — 1-dim symplex.

Compositions — ?

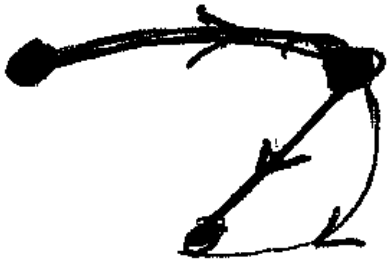
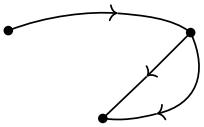


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

we have a graph.

It describe not cat. [?]



Сомнительное чтение. После «cat.» виден низкий петлеобразный знак. Чтение $\mathcal{C}$ предположительно, его форма отличается от ясно написанной буквы выше.

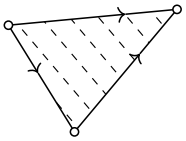
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

(composition!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

Рисунок и набранное описание.



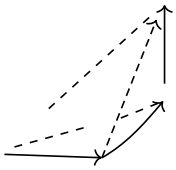
two-symplex — composition of two morphisms.
3 morph., and all compos. — 3-dim symplex.

which can be composed ↑



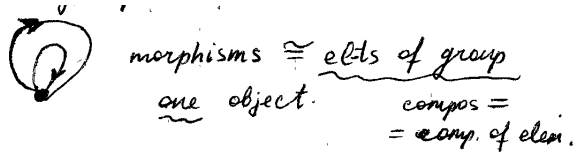
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

Рисунок и набранное описание.



Сплошные стрелки и различимые тонкие штрихи переданы схематически. Направления у некоторых наложенных рёбер не установлены.

etc.
We define $|\mathcal{C}|$.
Diametr. opposed examples.
Partially ↓
Ordered sets.
$\equiv$ categ. with at most one morph. between two objects.
groups



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

Рисунок и набранное описание.



morphisms ≅ elts of group
one object.
compos =
= comp. of elem.

X top space, $\{U_\alpha\}_{\alpha\in S}$ — covering *open sets* $U_\alpha \subset X$

We suppose:
Property:

$$U_\alpha \cap U_\beta = \bigcup_{\text{certain } \gamma} U_\gamma.$$

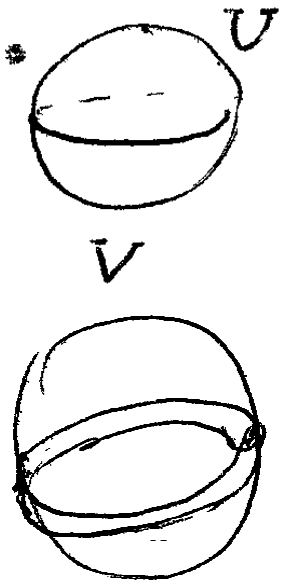
$$\alpha \leq \beta \quad \underset{\text{def}}{\iff} \quad U_\alpha \subset U_\beta.$$

If all sets are contractible then $|\mathcal{C}| \underset{\text{hom. equiv.}}{\simeq} X$.

Добавл. пересечения.

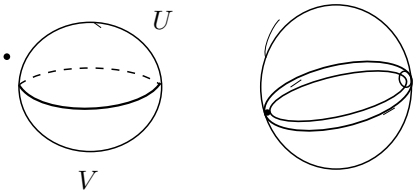
GELFAND-P000576

Example. $X = S^2$. $w = U \cap V$.

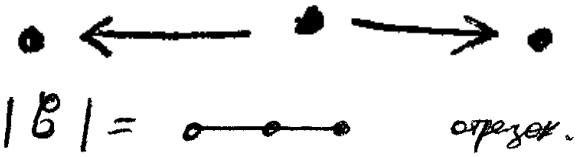


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

Рисунок и набранное описание.



В верхней схеме слева от контура видна маленькая отметка. На нижней схеме линии пояса и боковые отметки местами сливаются.



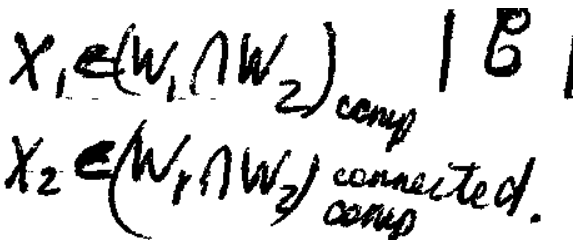
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

Рисунок и набранное описание.

But W is not contractible.

$|\mathcal{C}| =$ отрезок.

$$w = W_1 \cup W_2.$$
$$x_1 \in (W_1 \cap W_2)_{\text{comp}}.$$
$$x_2 \in (W_1 \cap W_2)_{\substack{\text{connected} \\ \text{comp}}}.$$



Сомнительное чтение. Справа от первой скобки читается «comp», от второй — «connected» и под ним «comp».

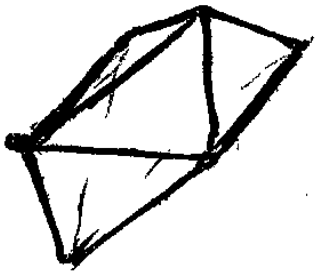
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

~~ос?~~ — surface of octahedron.



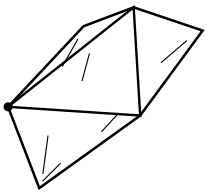
Сомнительное чтение. Под зачёркиванием читаются две петлеобразные буквы, предположительно «ос».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

Рисунок и набранное описание.



Воспроизведены отчётливый контур и внутренние штрихи. Некоторые тонкие и наложенные рёбра различимы лишь частично.

Ex. 2

V — finite dimensional vect. space ($\forall$ field).

$\mathcal{C}$ — cat of proper subspaces and inclusions.

$|\mathcal{C}|$ = "building" of V здание

"immeuble"

Thm. (Solomon — Tits).

~~[...]~~ $|\mathcal{C}| \simeq$ wedge of spheres of dim $(n-2)$
(букет)

$(n = \dim V)$,



Сомнительное чтение. Перед $|\mathcal{C}|$ видна зачёркнутая группа из вертикали и петель. Чтение прежнего $|\mathcal{C}|$ возможно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

(quantity of spheres depends on field — infinite if the field is infinite).

Proof.

1. If ord. set has max elt then $|\mathcal{C}|$ is contractible.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

Рисунок и набранное описание.



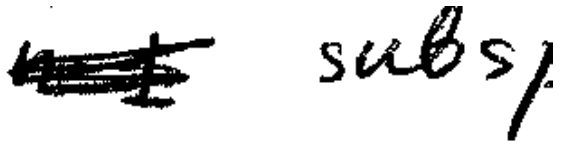
evidente.

max elements are ~~[...]~~ subsp. of codimension 1.



Сомнительное чтение. Перед «subsp.» зачёркнуто короткое сокращение, возможно «vect».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

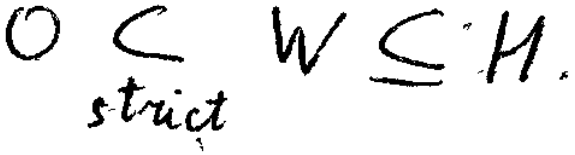


Неразобранный фрагмент. Середина зачёркнутого сокращения закрыта несколькими горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

$$|\mathcal{C}| = \bigcup_{H\text{—hyperplanes}} |\mathcal{C}_H|.$$

$\mathcal{C}_H$ — is the cat of subspace $W, 0 \underset{\text{strict}}{\subset} W \subseteq H$.



Сомнительное чтение. Написаны знаки включения: $\subset$ с подписью «strict» и $\subseteq$ с нижней чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

$|\mathcal{C}_H|$ is contractible.

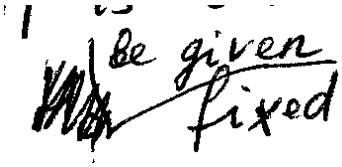
be given ↙

Let ~~[...]~~ fixed ~~hyperplane~~ line L.



Сомнительное чтение. Между «Let» и «fixed» зачёркнута группа, возможно «We».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

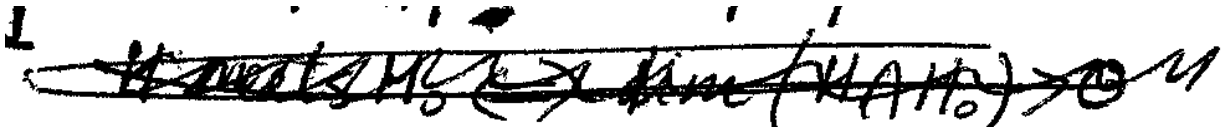


Неразобранный фрагмент. Густые наклонные штрихи не позволяют прочитать группу полностью. «be given» написано над строкой отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

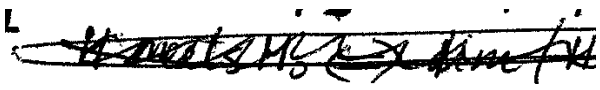
$$\text{Let} \quad Y = \bigcup_{H \supset L} |\mathcal{C}_H| \subset |\mathcal{C}|.$$

~~[...] $\Rightarrow$ dim$(W \cap H_0) > 0$ [...]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

Сомнительное чтение. В конце зачёркнутой строки читается $\dim(W \cap H_0) > 0$. Знак перед «dim» похож на стрелку вывода, конечный росчерк может быть «и».



Неразобранный фрагмент. Начальная и промежуточная части зачёркнутой строки полностью не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

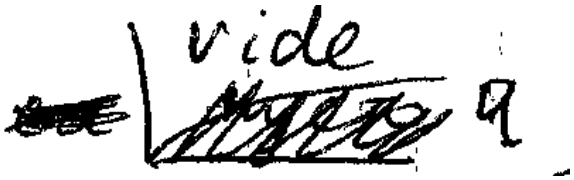
Y is contractible because

$$\underset{\text{contr.,}}{|\mathcal{C}_{H_1}|} \cap \underset{\text{contr.}}{|\mathcal{C}_{H_2}|} = \underset{\text{also contractible}}{|\mathcal{C}_{H_1 \cap H_2}|} \quad .$$

GELFAND-P000577

If Y is covered by pieces Y_i such that all $Y_{i_1} \cap \ldots \cap Y_{i_k}$

is contractible (and not ~~[...]~~ ~~пусто?~~ vide [?]) $\Rightarrow Y$ contractible.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Сомнительное чтение. Над зачёркнутым словом, предположительно «пусто», стоит «vide». Справа петлеобразный знак с нижним штрихом, точное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Неразобранный фрагмент. Первое короткое слово после «not» зачёркнуто. Чтение «et» возможно, но все буквы не различимы.

~~[...]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Сомнительное чтение. Под «is» зачёркнуто короткое слово с началом, похожим на «te».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Неразобранный фрагмент. Окончание скрыто плотными пересечениями.

in partial.

$$|\mathcal{C}| = Y \cup \bigcup_{H \not\supset L} |\mathcal{C}_H|.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Сомнительное чтение. Под объединением написано $H \not\supset L$. Видна перечёркнутая дуга включения без отдельной нижней черты.

Lemma 1.

If $X = Y \cup Y_1 \cup \ldots \cup Y_k$

and $Y_?, Y_1, \ldots, Y_k$ contractible.

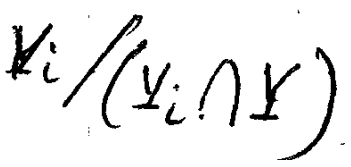


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Сомнительное чтение. После первого Y виден зачёркнутый нижний знак. Его чтение не установлено.

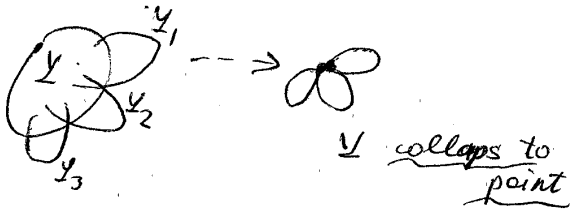
and $Y_i \cap Y_j \subset Y$, then

$$X \simeq \bigvee_{\text{wedge}} Y_i/(Y_i \cap Y)$$



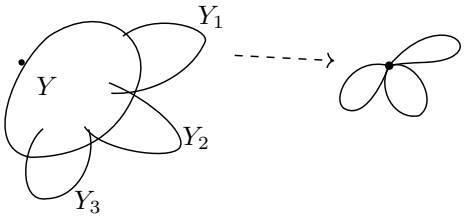
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Сомнительное чтение. Числитель похож на Y_i: у буквы есть короткая нижняя черта, как у Y в знаменателе. Чтение V_i остаётся возможным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Рисунок и набранное описание.



Y collaps to point

Lemma 2.

Also if Z is contractible and $Z_0 \subset Z$ then

$$Z/Z_0 \simeq \underset{\text{suspension}}{SZ_0}$$

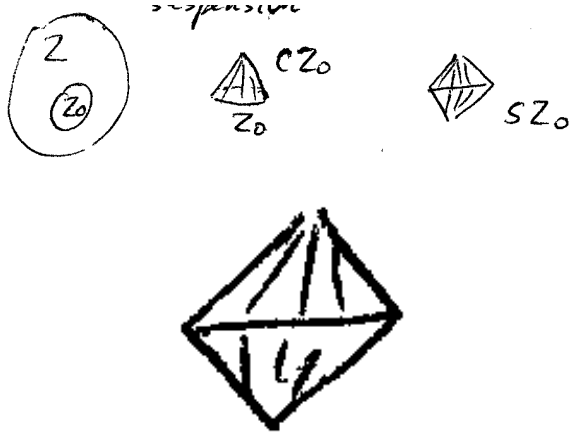
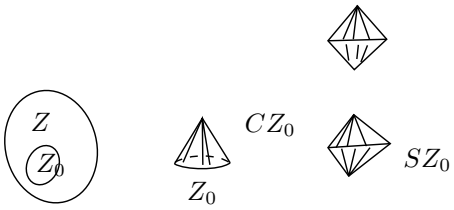


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

$$\Rightarrow X \simeq \bigvee S(Y_i \cap Y)$$

Lemma 3.

$|\mathcal{C}_H| \cap Y =$ “building” of H.

and reduction by dimension.

dim $= 2$. (first step of induction).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Рисунок и набранное описание.

Lines

wedge of !! points [...]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Сомнительное чтение. После «wedge» видно «of» в обводке, рядом два вертикальных знака. Их точная функция не установлена.

[...]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Сомнительное чтение. В нижней зачёркнутой группе местами видны штрихи, напоминающие «wedge».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Неразобранный фрагмент. Нижняя надпись и зачёркнутая группа после «points» полностью не читаются.

Suspension of wedge of spheres is also a wedge of spheres.

$H_{n-2}(|\mathcal{C}|;\mathbb{Z}) =$ Steinberg module of V.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

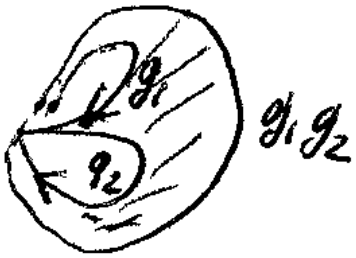
Сомнительное чтение. Напечатано $=$. Нижний штрих в рукописи повторён, поэтому возможно чтение $\equiv$.

(представл. в подгр-вах кон. группы)

Other extreme case.

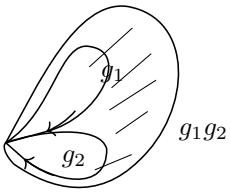
$\mathcal{C}$ of group G. $\quad |\mathcal{C}| = BG$ — classifying space of group

$\pi_1(|\mathcal{C}|) = G$. $\quad$ (evidently)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

Рисунок и набранное описание.



Контур и петли воспроизведены по различимым штрихам. Короткие наложенные штрихи у контура не дают уверенно установить дополнительные направления.

Universal covering is contractible.

Let $\widetilde{\mathcal{C}}$ $\quad$ objects $=$ elts of G.

$\exists\, 1$ morph. $g \to g'$ for each pair of elts.

GELFAND-P000578

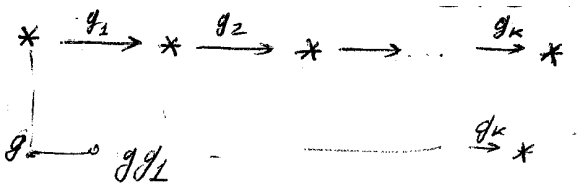
$|\widetilde{\mathcal{C}}|$ is contractible.

($\forall$ el-t is connected by line with unity 1).

$$\widetilde{\mathcal{C}} \xrightarrow{\text{functor}} \mathcal{C} \qquad \text{universal covering space.}$$

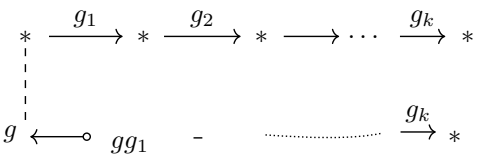
$$g \mapsto *$$

$$g \to g' \mapsto g^{-1}g'$$



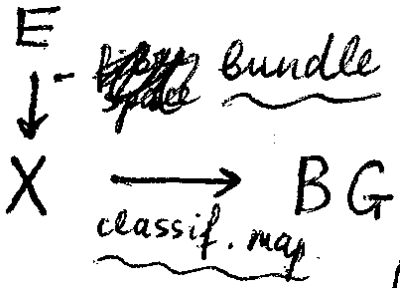
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

Рисунок и набранное описание.



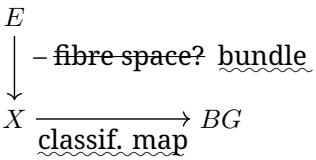
Слева внизу короткая стрелка направлена к g от маленькой петли. Справа видна звёздочка.

$|\widetilde{\mathcal{C}}| \to |\mathcal{C}|$ universal covering.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

Рисунок и набранное описание.

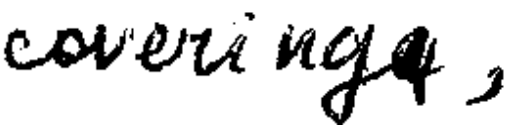




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

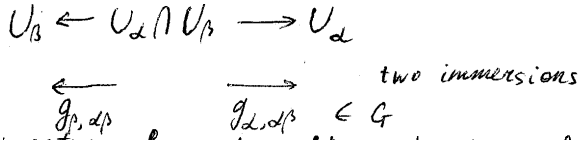
Сомнительное чтение. Под зачёркиванием рядом с «bundle» предположительно написано «fibre space».

$\{U_\alpha\}$ — covering, on U_α bundle is trivial.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

Сомнительное чтение. После «covering» перед запятой виден плотный наложенный штрих. Отдельный знак не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

Рисунок и набранное описание.

$U_\beta \longleftarrow U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow U_\alpha$

$\underset{g_{\beta,\alpha\beta}}{\longleftarrow}$ $\underset{g_{\alpha,\alpha\beta}}{\longrightarrow}$ $\in G$ two immersions

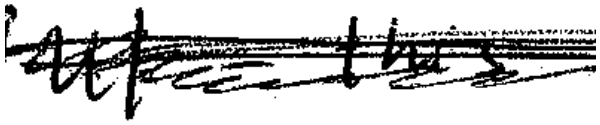
Let us consider categ. of sets U_α and their finite intersections

~~let ... this cat. of sets~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

Сомнительное чтение. В зачёркнутой строке различимы «let», предположительно «this», и «cat. of sets».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

Неразобранный фрагмент. Штрихи после «let» допускают чтение «us», но полное чтение участка не установлено.

GELFAND-P000579

21/X-74. Сем. Гельфанда. Кушниренко.

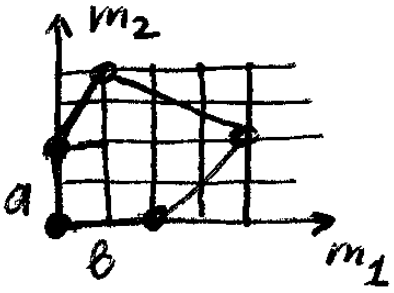
Melvin Hochster.

$P\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$, P — многочлен, $P = \sum a_m z^m$.

Особые точки: $\{z : \frac{\partial P}{\partial z_i} = 0\}$. Рассм. все особ. точки. Пусть они изолир.

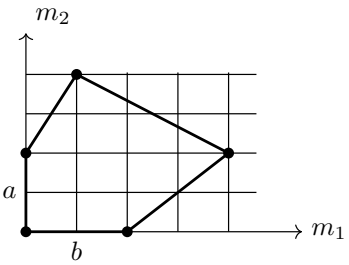
Как их найти с учётом кратности?

Рассм. вып. обол. 0 и всех $m \in \mathbb{Z}^n$, для к-рых $a_m \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Рисунок и набранное описание.



$$2S - a - b + 1.$$

1) число изол. особ. точ. с уч. кр. $\leq 2S - a - b + 1$.

2) при вып. усл. невырожд. $= 2S - a - b + 1$.

Идея: рассм. степень отобр. $S^{2n-1} \to S^{2n-1}$.

$$\underset{z}{|z|=R} \longmapsto \frac{\left(\frac{\partial P}{\partial z_1}, \ldots, \frac{\partial P}{\partial z_n}\right)}{|\operatorname{grad} P|}.$$

Для однородного или квазиоднор. случая это было известно.

$\sum$ чисел Милнора $=$ степени (абс. факт)

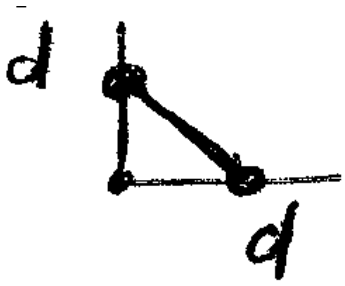
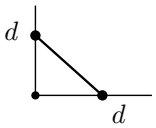


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Hochster: рассм. кольцо мно. с показ. $\underline{\underline{m}}$ в угле.



Сомнительное чтение. Перед «угле» написано усиленное штрихами «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

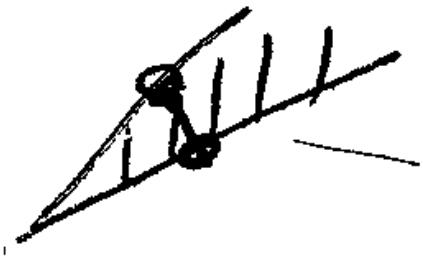
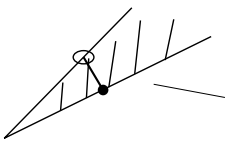


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Это кольцо Коэна — Маколея.

Mumford — торич. вложения.

Поляков:

Поле Янга — Миллса.

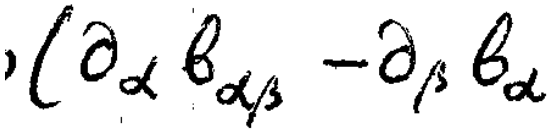
$$S \dots = \int d^4x \left\{ \frac{1}{e^2} \operatorname{Sp}(\partial_\alpha b_{\alpha\beta} - \partial_\beta b_\alpha - [b_\alpha, b_\beta]^2) \right.$$

⟵ действие
– лагранжиан
(под зн. интеграла)



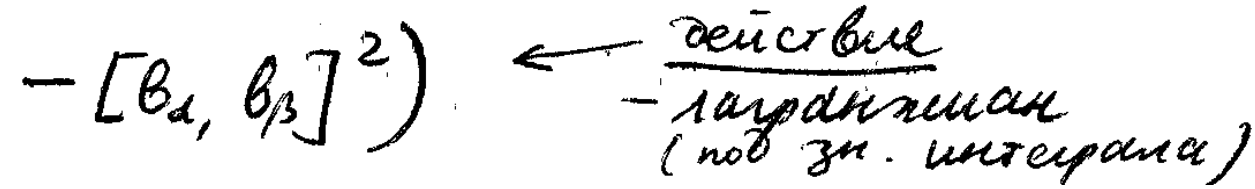
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Сомнительное чтение. После S зачёркнута группа знаков. Под плотной штриховкой чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Сомнительное чтение. В первом члене после b различимы два нижних индекса, $\alpha\beta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Сомнительное чтение. Показатель 2 стоит сразу после квадратной скобки. Фигурная скобка после d^4x остаётся открытой.

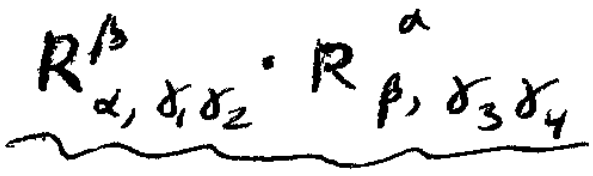
b_α — элем. алгебры Ли, зад. в любой точке.

Есть вект. рассл. над $\mathbb{R}^4$ со слоем — алгебра Ли (лучше $SU(2)$)

Если $(b_\alpha)^b_a$ — матр. Γ_α, то получ. $R^b_{\alpha\beta a}$ под знаком интеграла.

Элем. Алг. Ли в $\forall$ точке $\longleftrightarrow$ связность.

Класс Понтрягина: $R^\beta_{\alpha,\delta_1\delta_2} \cdot R^\alpha_{\beta,\delta_3\delta_4}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Сомнительное чтение. В двух нижних парах различимы $\delta_1\delta_2$ и $\delta_3\delta_4$.

GELFAND-P000580

28/X-74. Сем. Гельфанда.

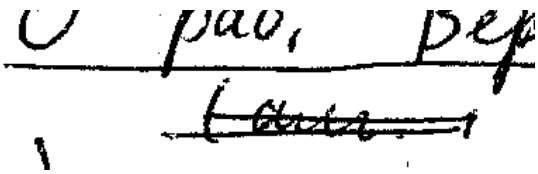
М. И. Граев. О раб. Вершика, Граева и Гельфанда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

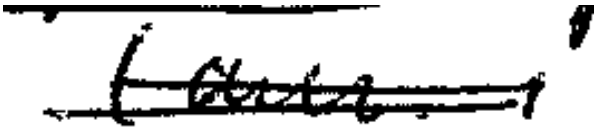
Сомнительное чтение. Второй инициал обведён и переписан. Чтение «И.» вероятно, «Н.» остаётся возможным.

~~(Алг.?)~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

Сомнительное чтение. Под заглавием зачёркнуто сокращение в скобках, предположительно «Алг.».



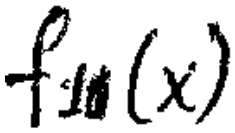
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

Неразобранный фрагмент. Штрихи зачёркивания скрывают часть букв сокращения.

Об алгебре токов для физиков.

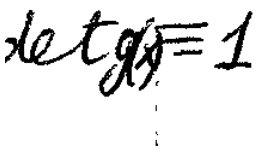
(Функц. ан., т. 2, $N = 1$)

$$g(x) = \begin{pmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \end{pmatrix}, \qquad x \in [0,1], \qquad \det g(x) = 1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

Сомнительное чтение. Индекс верхнего левого элемента предположительно 11. Правая цифра переписана.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

Сомнительное чтение. Штрихи у аргумента g наложены друг на друга. Чтение $\det g(x) = 1$ вероятно.

$f_{ij} : [0,1] \to \mathbb{R}$ непрерывные ф-и.

Даётся метод констр. неприв. предст., аналог. взятию интеграла.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

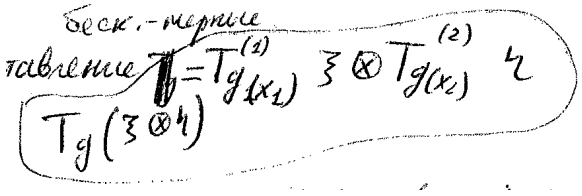
Сомнительное чтение. Чтение «взятию» поддерживается всей строкой. Несколько конечных штрихов слиты.

GELFAND-P000581

Г. Заменим отрезок набором точек. Пусть 2 точки

$$\begin{array}{cc} x_1 & x_2 \\ g_1 & g_2 \\ H & \end{array} \qquad\qquad T^{(1)}_{g_1}\xi \quad T^{(2)}_{g_2}\xi$$

Рассм. $H_1 \otimes H_2$ и представление



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Рисунок и набранное описание.

беск.-мерные

$T = T^{(1)}_{g(x_1)}\xi \otimes T^{(2)}_{g(x_2)}\eta$

$T_g(\xi \otimes \eta)$



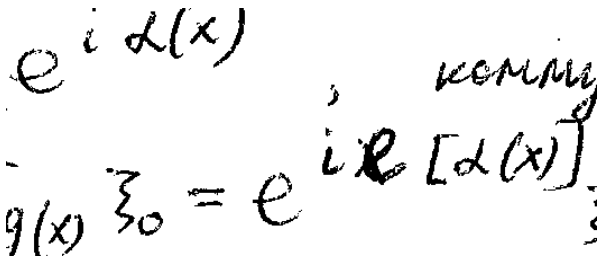
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Сомнительное чтение. Знак перед равенством похож на T, с густо переписанными нижними штрихами. Возможен T_g. В верхней паре оба оператора действуют на ξ.

Пример: $e^{i\alpha(x)}$, коммут. группа. Предст. (непр.) 1-мерно

$$T_{g(x)}\xi_0 = e^{i\ell[\alpha(x)]}\xi_0, \qquad \ell \text{ — лин. ф-л.} \qquad \int \alpha(x)\,dx$$

$\alpha \in C^\infty \Rightarrow \ell$ — обобщ. ф-я



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Сомнительное чтение. Буква в показателе похожа на α в нижней формуле. Возможно чтение L.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Сомнительное чтение. В скобках написано «непр.». В английском издании сокращение раскрыто предположительно как «неприводимое».

матр.

Предст. гр. 1-го пор. $\Longleftrightarrow$ обобщ. ф-и

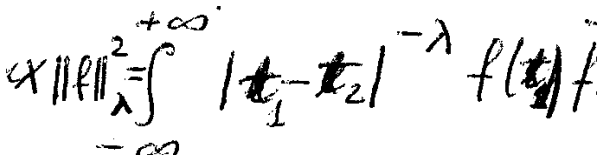
Есть ли такое неприв. предст., к-рое всюду устр. одинаково.

Гр. $SL_2(\mathbb{R})$ представления T_λ в пр-вах H_λ

H_λ — те $f(t)$, для к-рых

$$\|f\|_\lambda^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |t_1 - t_2|^{-\lambda} f(t_1)\overline{f(t_2)}\, dt_1\, dt_2 < \infty.$$

$0 < \lambda < 1$ для полож. определ.

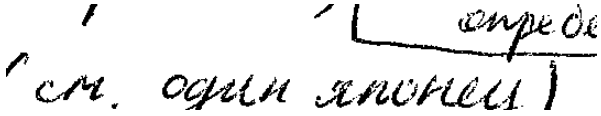


Сомнительное чтение. Видна одна черта интеграла при двух дифференциалах $dt_1 dt_2$. Штрихи переменных многократно обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Г. Есть близкие к 1 представления (но беск.-мерные!!)

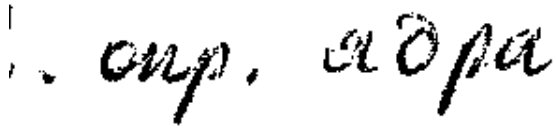
Задача. Есть размерн. в смысле Колмогорова (см. один японец).



Сомнительное чтение. Конец фразы в скобках прочитан как «один японец».

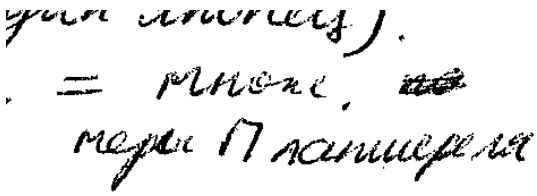
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

При прав. опр. ядра можно счит., что dim по Колмог. $=$ множ. $\dots$ меры Планшереля.



Сомнительное чтение. После «опр.» прочитано «ядра».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



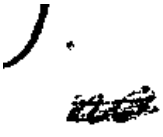
Сомнительное чтение. После знака равенства предположительно «множ.». В последней букве штрихи сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



Сомнительное чтение. Справа от сокращения зачёркнута короткая группа штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



Неразобранный фрагмент. Полное чтение зачёркнутой группы не установлено.

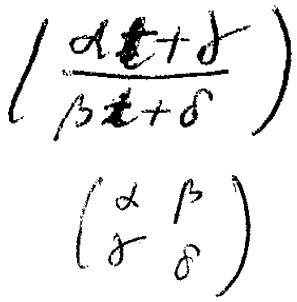
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Предст. $SL_2(\mathbb{R})$,

$$f(t) \longrightarrow f\left(\frac{\alpha t+\gamma}{\beta t+\delta}\right)|\beta t+\delta|^{\rho-1}, \qquad \begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}$$

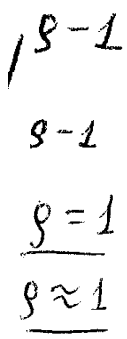
$(\dots)^{\rho-1}$

$\underline{\rho=1}$ — ед. предст.
$\underline{\rho\approx 1}$ — близкое к ед.



Сомнительное чтение. В числителе петлеобразная буква с правым штрихом близка к нижней левой букве в матрице, γ. Чтение δ остаётся возможным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



Сомнительное чтение. Петлеобразный знак в двух показателях и в двух следующих строках передан как ρ. Возможна буква s.

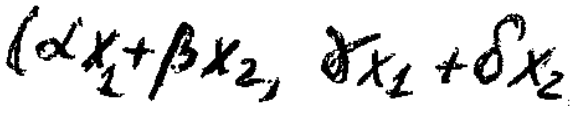
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

$$f(x_1,x_2) \longrightarrow f(\alpha x_1+\beta x_2, \gamma x_1+\delta x_2)$$

на однор. многочленах

$$x_2^n f(x_1/x_2,1)$$

n — вес
$\approx$ размерн.



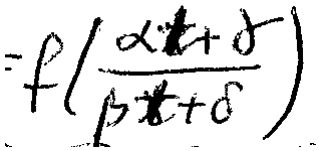
Сомнительное чтение. Перед x_1 во втором аргументе виден такой же петлеобразный знак с правым штрихом, как в нижней левой позиции матрицы. Предпочтено γ, возможно δ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Гр.

$$(T_\lambda^{(g)} f)(t) = f\left(\frac{\alpha t+\gamma}{\beta t+\delta}\right)|\beta t+\delta|^{\lambda-2}, \qquad g=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}$$

$0<\lambda<1$



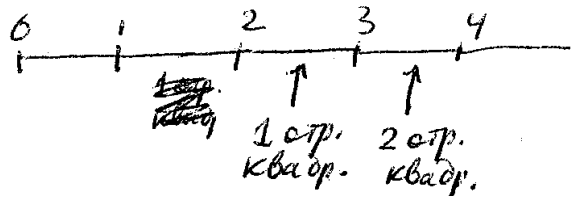
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Сомнительное чтение. Буква в числителе похожа на γ в матрице. Форма знаменателя позволяет различить её с δ, хотя чтение остаётся условным.

$\lambda = 0 \Rightarrow$ вырождается скал. пр. в

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx\right|^2 = \|f\|^2.$$

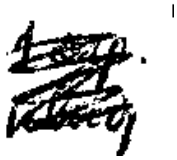
Аналит. прод.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

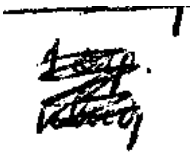
Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Сомнительное чтение. Под интервалом 1–2 зачёркнута двухстрочная надпись, предположительно «1 отр. квадр.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Неразобранный фрагмент. Под зачёркиванием обе строки читаются лишь частично.

$\lambda = 0$ — ~~функц.? ...~~ получ. ~~...~~ предст. в подпр-ве



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой группы после равенства похоже на «функц.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Неразобранный фрагмент. Остальные штрихи зачёркнутой фразы не разобраны.



Сомнительное чтение. Между «получ.» и «предст.» видно ещё одно зачёркнутое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

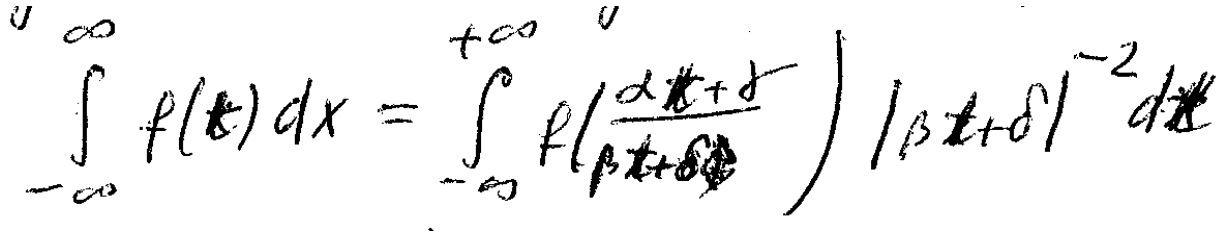


Неразобранный фрагмент. Чтение этого слова не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{\alpha t+\gamma}{\beta t+\delta}\right)|\beta t+\delta|^{-2}\,dt.$$

($\int$ — инвариант)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

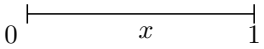
Сомнительное чтение. Слева видно $f(t)\,dx$, справа dt. Петлеобразная буква в числителе прочитана как γ. В знаменателе около δ видна переписанная группа, точное чтение слоя не установлено.

GELFAND-P000582

Зафиксируем λ, $(0<\lambda<1)$ и рассм. пост. матрицы $g(x)\equiv \text{const} = g$.



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Это $SL_2(\mathbb{R}) = G$.

Рассм. предст. T_λ этой группы в H_λ.

Разбиваем отрезок на 2 равн. части и берём ф-и, пост. на лев. и пр. половинах

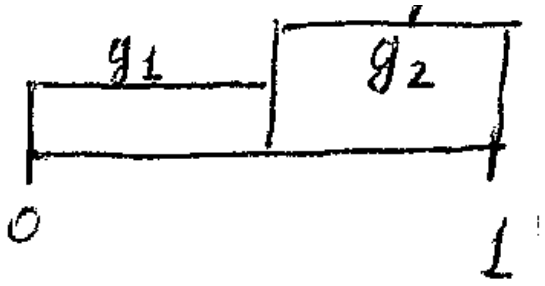
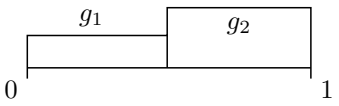


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$\overline{\ldots}$ Это $G \times G$.



Сомнительное чтение. Перед «Это» виден густо зачёркнутый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Рассм. $H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2}$ и зададим там предст. $G \times G$

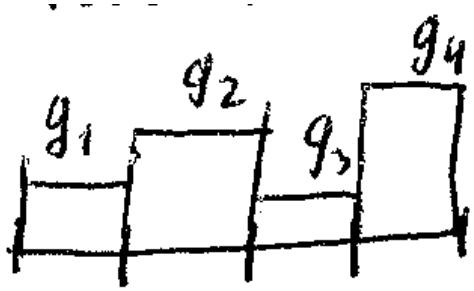
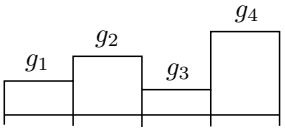


Рисунок и набранное описание.

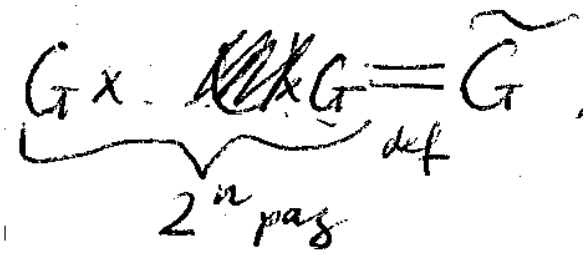


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$$G \times G \times G \times G \longrightarrow \text{предст. в } H_{\lambda/4} \otimes H_{\lambda/4} \otimes H_{\lambda/4} \otimes H_{\lambda/4}.$$

и т. д.

$$G \subset G \times G \subset G \times G \times G \times G \subset \ldots \qquad \varinjlim_{n \to +\infty} \underbrace{G \times \overline{\ldots} \times G}_{2^n \text{ раз}} = \underset{\text{def}}{\widetilde{G}}.$$



Сомнительное чтение. Между крайними множителями зачёркнута группа знаков. Под скобкой написано «2^n раз».

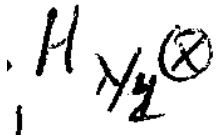
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Представление $\widetilde{G}$?

Надо вложить $H_\lambda \subset H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2}$ соглас. с действ. группы.

Разлаг. на неприводимые — дискр. войдёт H_λ 1 раз, а в доп. — остальные и т. д. Это позв. вложить

$$H_\lambda \hookrightarrow H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2} \hookrightarrow \underbrace{H_{\lambda/4} \otimes \ldots \otimes H_{\lambda/4}}_{4 \text{ р.}} \hookrightarrow .$$



Сомнительное чтение. В первом множителе под скобкой знаменатель индекса переписан. Чтение $\lambda/4$ вероятно.

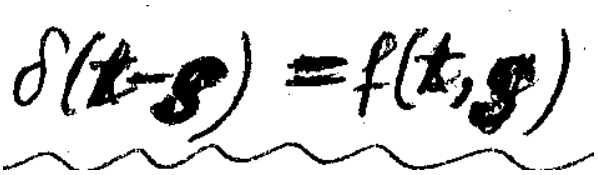
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$$H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2} = H_\lambda \oplus \text{остальное}.$$

Влож. H_λ опр. (с точн. до множителя)

$$H_\lambda \hookrightarrow H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2}$$

$$f(t) \longrightarrow f(t)\delta(t-s) = f(t,s) \qquad \text{(унит. вложение)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Сомнительное чтение. В двух местах второй аргумент переписан петлеобразным знаком. s условно передаёт видимую запись.



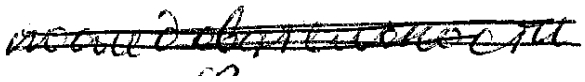
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Сомнительное чтение. Последняя буква слова «вложение» густо обведена. Возможна прежняя запись «вложения».

$$\overline{\varinjlim H_{\lambda/2^n} \otimes \ldots \otimes H_{\lambda/2^n}} \qquad \text{и пополняем}$$

там действ. группа ступенчатых ф-и. Предст. прод. до предст. гр. непр. ф-й.

Элементы пр-ва — ~~последовательности?~~ ф-и $f(x,t)$, $-\infty < t < +\infty$, $0 < x < 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Сомнительное чтение. Зачёркнуто слово, похожее на «последовательности». Часть букв перекрыта.

~~$f(t_0)f(t)$~~? $\qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x,t)\,dt = 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Сомнительное чтение. Слева от интеграла зачёркнута запись, похожая на $f(t_0)f(t)$. Полное чтение не установлено.

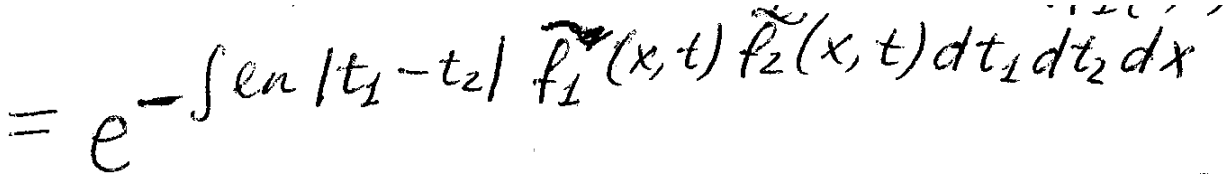
Рассм. формальные лин. комб. $\sum \lambda_i \cdot f_i(x,t)$.

$\sum \lambda_i \cdot 0 \neq 0$ (!).

Скал. произв.

$$\langle f_1(x,t), f_2(x,t)\rangle = e^{-\int \ln|t_1-t_2|\, \widetilde{f}_1(x,t)\widetilde{f}_2(x,t)\,dt_1\,dt_2\,dx}$$

и по линейн.



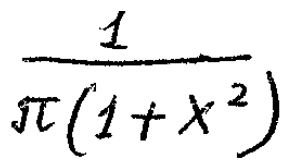
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Сомнительное чтение. Написан один знак интеграла, оба аргумента $\widetilde{f}_i$ записаны как (x,t). Тильда над первым f обведена.

$f_1(x,t)$ — кривая в гильб. пр-ве. Скал. пр. δ-ф-й на них.

GELFAND-P000583

$$\widetilde{f}(x,t) = f(x,t) - \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

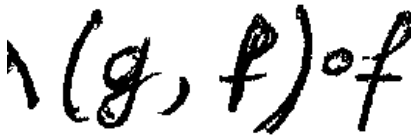


Сомнительное чтение. В знаменателе дроби написано x^2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000583

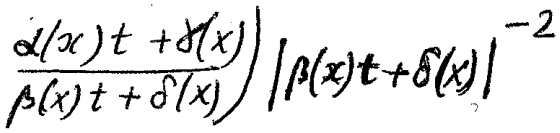
Представление:

$$U(g(x))f(x,t) = \lambda(g,f) \circ f\left(x, \frac{\alpha(x)t+\gamma(x)}{\beta(x)t+\delta(x)}\right)|\beta(x)t+\delta(x)|^{-2}$$



Сомнительное чтение. Между $\lambda(g,f)$ и f виден маленький незакрашенный кружок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000583



Сомнительное чтение. В числителе петля с длинным правым штрихом, как у γ на кадре 581. У δ в знаменателе виден верхний крючок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000583

GELFAND-P000584

17/II-75 г. Сем. Гельфанда.
Туловский ИОФ — I и II.

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n, \qquad u \in \mathcal{D}'(\Omega), \qquad \mathrm{WF}(u) \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0).$$

~~$u \in \mathcal{D}'(\Omega)$~~



Сомнительное чтение. Зачёркнутая формула похожа на $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Определение. $(x_0, \xi_0) \notin \mathrm{WF}(u)$, если $\exists\, \varphi(x) \in C_0^\infty(\Omega)$, $\varphi(x_0) \neq 0$

$$|\widetilde{u\varphi}(\xi)| \leq C_N(1+|\xi|)^{-N} \quad \text{при} \quad |\dot{\xi} - \dot{\xi}_0| < \varepsilon \qquad \left(\dot{\xi} = \frac{\xi}{|\xi|}\right)$$

Г.



Рисунок и набранное описание.



Зачёркнутый рисунок. Верхние дуги частично перекрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Гладкость ф-и 1-го пер., получ. как $\int$ по паралл. гиперплоск. — $\sim$ принадлежность ковектора волн. фронту.



Сомнительное чтение. Начальная буква в слове «фронту» сильно переписана. Прежний слой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

— · —

1 переменная.

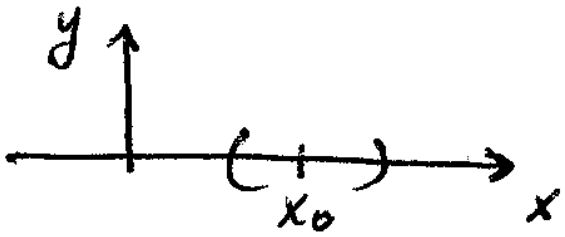
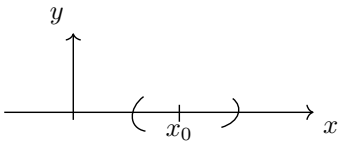


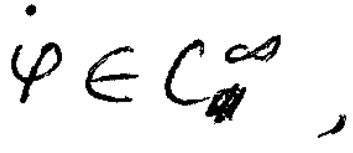
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$$(x_0, \xi_0) \notin \mathrm{WF}(u), \quad (\xi_0 > 0), \quad \text{если} \quad u = \varphi(x) + u_1 \quad \text{(локально)}$$

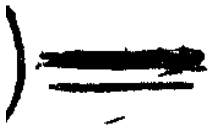
$\varphi \in C_0^\infty$, u_1 анал. прод. в верхнюю полуплоскость.



Сомнительное чтение. Переписанный нижний индекс в C_0^∞ похож на 0. Над φ видна отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

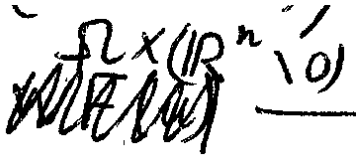
$$\pi(\mathrm{WF}(u)) = \operatorname{sing\,supp} u. \qquad (\pi : T^*\Omega \to \Omega).$$



Сомнительное чтение. Черты знака, прочитанного как =, перекрывают более толстый стрелкообразный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$$\pi' : \overset{\Omega\times(\mathbb{R}^n\setminus 0)}{\cancel{\mathrm{WF}(u)}} \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0.$$



Сомнительное чтение. Область $\mathrm{WF}(u)$ зачёркнута. Над ней вписано $\Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$\pi'\mathrm{WF}(u)$ — наименьший замкн. конус, вне к-рого преобр. Фурье быстро убывает.



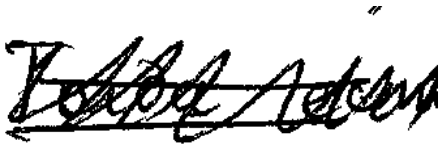
Сомнительное чтение. В «Фурье» буква «Ф» переписана. Над ней и под ней короткие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Пусть $\Gamma \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$ — откр. конич. мн-во,

$$\begin{aligned} &\Gamma_1, \Gamma_2 \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0), \\ &\Gamma_1 + \Gamma_2 = \{(x; \xi + \eta) : (x, \xi) \in \Gamma_1,\ (x, \eta) \in \Gamma_2\}, \\ &\mathcal{D}'_\Gamma(\Omega) = \{u \in \mathcal{D}'(\Omega) : \mathrm{WF}(u) \subseteq \Gamma\}. \end{aligned}$$

~~Тогда ...~~ пусть $\Gamma_1 + \Gamma_2 \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$.



Неразобранный фрагмент. Перед «пусть» зачёркнуты «Тогда» и ещё одно слово. Полное чтение второго слова не установлено.

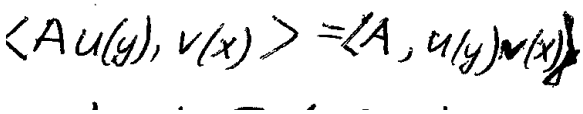
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Тогда $\exists$ билин. отображение:

$$\mathcal{D}'_{\Gamma_1}(\Omega) \times \mathcal{D}'_{\Gamma_2}(\Omega) \longrightarrow \mathcal{D}'_{\Gamma_1+\Gamma_2\cup\Gamma_1\cup\Gamma_2}(\Omega).$$

—— · ——

$$\begin{aligned} &\Omega_x \subseteq \mathbb{R}^{n_x}, \\ &\Omega_y \subseteq \mathbb{R}^{n_y}, \qquad A \in \mathcal{D}'(\Omega_x \times \Omega_y). \\ A : C_0^\infty(\Omega_y) \to \mathcal{D}'(\Omega_x), \qquad &\langle Au(y), v(x)\rangle = \langle A, u(y)v(x)\rangle \end{aligned}$$



Сомнительное чтение. В правой части штрихи у v и замыкающего знака густо обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

(x,ξ,y,η) — $\mathrm{WF}(\text{оператора}) \underset{\text{def}}{=} \mathrm{WF}(\text{ядра})$

Теор. Пусть для простоты в $\mathrm{WF}(A)$ нет точек, где $\xi = 0$ или $\eta = 0$
Тогда $A : C_0^\infty(\Omega_y) \to C^\infty(\Omega_x)$ и продолж. до отобр. $A : \mathcal{E}'(\Omega_y) \to \mathcal{D}'(\Omega_x)$.
При этом: если $u \in \mathcal{E}'(\Omega_y)$, то $\mathrm{WF}(Au) \subseteq \mathrm{WF}'(A) \circ \mathrm{WF}(u)$,

GELFAND-P000585

где

$$\mathrm{WF}'(A) = \{(x,\xi,y,-\eta),\ \text{где } (x,\xi,y,\eta) \in \mathrm{WF}(A)\}.$$

$$(x,\xi) \in \mathrm{WF}'(A) \circ \mathrm{WF}(u) \iff \exists\, (x,\xi,y,\eta) \in \mathrm{WF}'(A),\ (y,\eta) \in \mathrm{WF}(u).$$

—— · ——

Идея Г. — интегрир. не только лин. ф-и, а и многочлены.

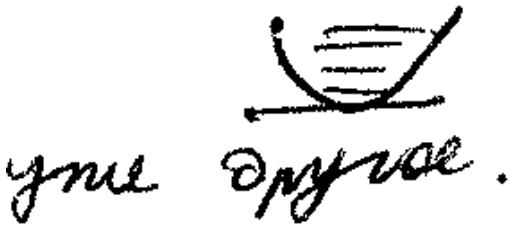


Рисунок и набранное описание.


уже другое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585



Сомнительное чтение. Окончание похоже на «другое». «Другая» остаётся менее вероятным чтением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

—— · ——

$$\frac{\begin{array}{l} A : \mathcal{E}'(\Omega_y) \to \mathcal{D}'(\Omega_x) \\ B : \mathcal{E}'(\Omega_z) \to \mathcal{E}'(\Omega_y) \end{array}}{\mathrm{WF}'(A \circ B) \subseteq \mathrm{WF}'(A) \circ \mathrm{WF}'(B)}$$

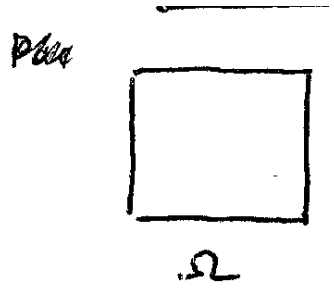


Сомнительное чтение. В правой части формулы у обоих обозначений WF есть штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Синай. Стат. физика (с конца)

Гиббсовское случайное поле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Рисунок и набранное описание.

Рис?



Ω



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Сомнительное чтение. Слева от контура перечёркнуты вертикальные штрихи. Возможны «II» и «III».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Сомнительное чтение. Слева сверху надпись похожа на «Рис». Чтение $\mathbb{R}^n$ остаётся возможным.

Г. Рассм. мера μ на счётных подмн-вах $\mathbb{R}^n$ без пред. точек (конфигурациях, обозначаемых X).

Измер. мн-ва — наименьшая σ-алг., натян. на цилиндр. мн-ва:

$$\{K : |X \cap K| = n\} = \text{Ц}_{K,n} \qquad (K \text{ — компакт})$$

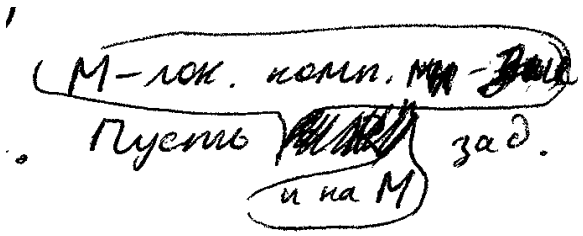
Мера — счётно-аддитивна.

Осн. пример: пуассоновское распределение.

(M — лок. комп. ...)
Пусть ... зад.

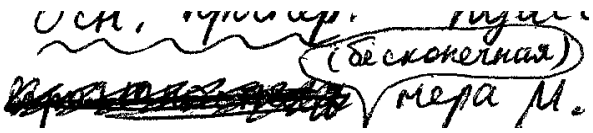
и на M

... (бесконечная) мера μ. Тогда



Неразобранный фрагмент. В конце верхней обводки и в обозначении после «Пусть» штрихи наложены. Внизу читается «и на М».

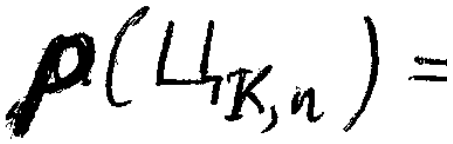
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Неразобранный фрагмент. Перед словом «мера» густо зачёркнута фраза. «Бесконечная» вписано в обводке сверху.

$$\rho(\text{Ц}_{K,n}) = \frac{m(K)^n}{n!} e^{-m(K)}$$



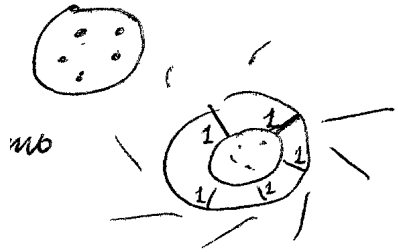
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Сомнительное чтение. Первый знак сильно обведён и похож на ρ. В числителе и в показателе написано m.

—— · ——

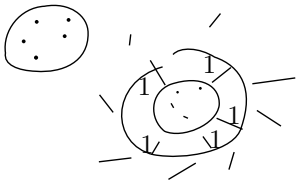
Гиббсовские распределения:

«Взаимод. конечно» : независимость.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

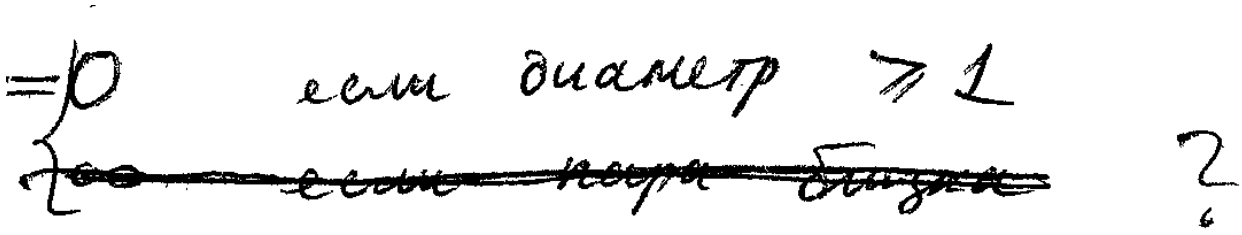
Рисунок и набранное описание.



У верхнего контура пять внутренних точек. В нижнем рисунке не все пять отрезков достигают внутреннего контура.

Рассм. $U(x_1, x_2)$, $U(x_1, x_2, x_3)$, …

$$U(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 0 & \text{если диаметр} \geqslant 1 \\ \sout{\infty \text{ если}} & \sout{\text{... близко?}} \quad ? \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Неразобранный фрагмент. Второй случай зачёркнут. Видны знак бесконечности, «если» и, вероятно, «близко». Средние штрихи скрыты.

Посл. обрыв., т.к. становится $\equiv +\infty$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Сомнительное чтение. После «т.к.» написано «становится».

Рассм. счётные конфигур.

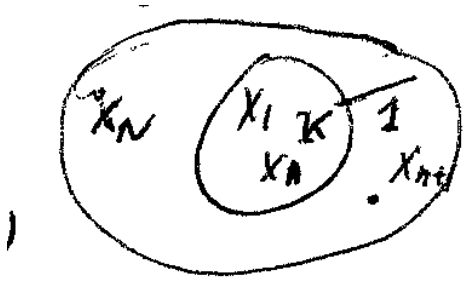
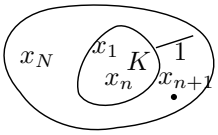


Рисунок и набранное описание.

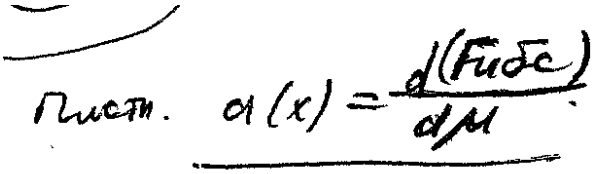


Правый индекс предположительно $n+1$. Конечные штрихи сливаются с контуром.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

$$d(X) = e^{-\sum U_k(x_1,\ldots,x_k)}$$

Плотн. $d(x) = \dfrac{d(\text{Гибс})}{d\mu}$.



Сомнительное чтение. Сокращение слева от дроби похоже на «Плотн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

GELFAND-P000586

С. Рассм. $\underbrace{K \times \ldots \times K}_{n \text{ раз.}}$ с мерой $m \times \ldots \times m$.

$$\frac{dG(X)}{dm} = d(X)$$

- -

GELFAND-P000587

24?/II–75. Сем. Гельфанда.



Сомнительное чтение. Вторая цифра дня переписана. Чтение 24 предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

Я. Синай. Пусть $X = \{x\}$ — беск. дискр. мн-во в $\mathbb{R}^2$,



Неразобранный фрагмент. Зачёркнут короткий знак после запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

m — мера в $\mathbb{R}^2$. $\mathcal{M}$ — все такие мн-ва.

Мера Пуассона на $\mathcal{M}$: пусть O — область.

$$\mu_0(|X \cap O| = k) = e^{-m(O)}[m(O)]^k/k! \qquad (1)$$

$m(O)$ — мат. ожид. числа частиц, нах. в O.

Более общо: (M, m) — пр-во с мерой [вставлено снизу: «и метрикой»] $m(M) < \infty$ — неинтерес. случай

Интер. случай: $m(M) = \infty$ и нек-рые св-ва однородности.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

Неразобранный фрагмент. Над «нек-рые» зачёркнут короткий знак.

Пусть зад. 2 ф-и: $U_1(x)$ [снизу: «огранич.»] и

$$U_2(x, y) = \begin{cases} \infty & \text{если } \operatorname{dist}(x, y) < \varepsilon, \\ 0 & \text{если } \operatorname{dist}(x, y) \geq r_0. \end{cases}$$

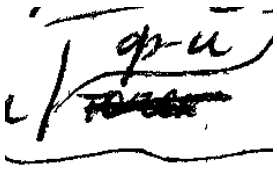


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

Сомнительное чтение. Переписанный знак во второй строке читается как 0.

($U_2(x, y)$ симметрична — ф-я на паре точек.)

Гиббсовская мера стр. по паре [вставлено: «ф-и»] U_1, U_2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

Неразобранный фрагмент. Слово под вставкой «ф-и» зачёркнуто.

Опр. с пом. усл. вер.

Пусть есть мера μ на пр-ве конфигур. $\mathcal{M}$

$$X = O \cap \ldots, \quad Y = O' \cap \ldots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

Сомнительное чтение. Перед $\cap$ переписан знак, читаемый как O'.

x — внутри, y — снаружи (в зад. конфиг.)

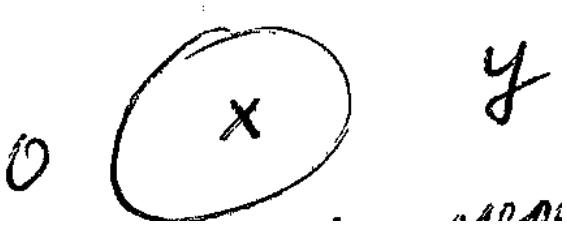
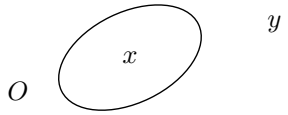


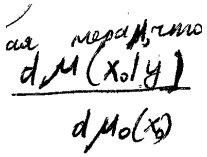
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

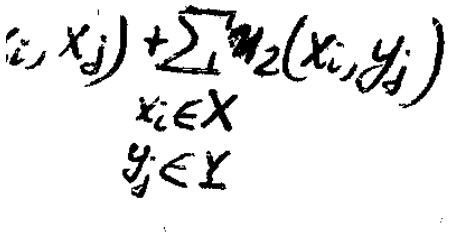
Гиббс. мера — такая мера, что:

$$\frac{d\mu(x_0 \mid y)}{d\mu_0(x_0)} = \frac{1}{\Xi(y;O)} e^{-\left[\sum_{x_i \in X} U_1(x_i) + \sum_{(x_i,x_j)\in X} U_2(x_i,x_j) + \sum_{\substack{x_i \in X \\ y_j \in Y}} U_2(x_i,y_j)\right.}$$



Сомнительное чтение. В знаменателе после x различим нижний индекс 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587



Сомнительное чтение. Начальный знак последнего слагаемого переписан и предположительно читается как U_2. Закрывающая квадратная скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

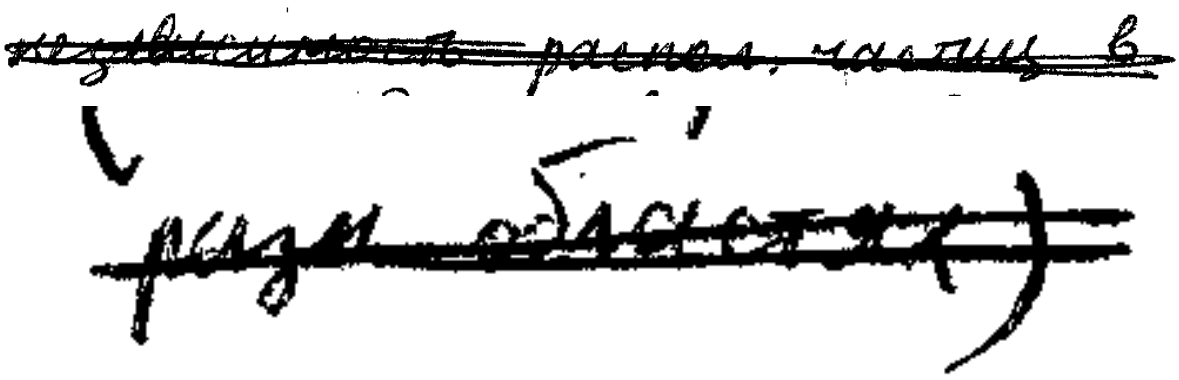
$$x = (x_1, \ldots, x_k) \qquad X = \{X_0 = X \cap O,\ Y = X \setminus X_0\}$$

Всё это зависит только от r_0-окрестности O (от тех точек y, к-рые туда попали).

$\mu(x \mid y)$ — мера на конфигур. в O.

$\mu_0(x)$ — мера — ” — O.

(В опред. (1) подразумевается, ~~независимость разн. частиц в разн. областях~~) что берётся σ-алг., порожд. соотв. цилиндрич. мн-вами.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой фразы предположительно читается «независимость».

[Г. $\mu(x \mid y)$ опр., т.к. есть измеримое разбиение (теорема Фубини — общая)
Мера на Y индуцируется мерой всюду — с пом. прообразов.]
Пусть есть 2 области.

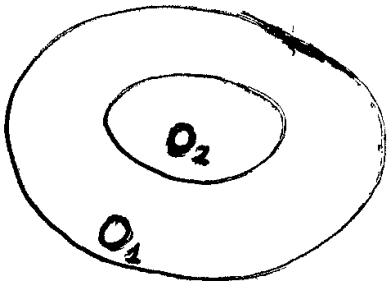
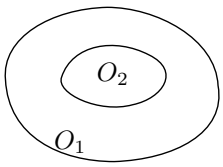


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

По мере μ на X строится мера на Y (дополним. всеми возм. способами мн-вом X_0).

GELFAND-P000588

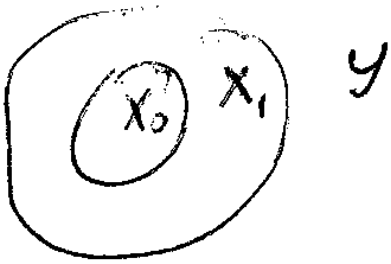
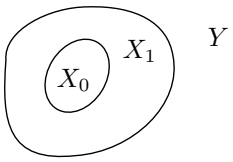


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

Зафиксируем X_0, X_1 и Y. Тогда мера (усл.) вычисл. двумя способами:

Теорема. $\exists$ хотя бы одно распред. Гиббса.



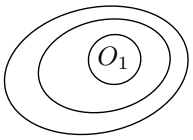
Неразобранный фрагмент. Короткий зачёркнутый знак перед $\exists$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

Док-во.



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

$O_1 \subset O_2 \subset O_3 \subset \ldots$ и гран. условия зафиксир.

~~Пусть~~ Пр-во конфиг. в O_1 — компактно. $\exists$ подпосл., им. предел

и т.д. ...

Пр. 1 M — прямая, m — мера Лебега $\Rightarrow$ распр. Гиббса только одно.

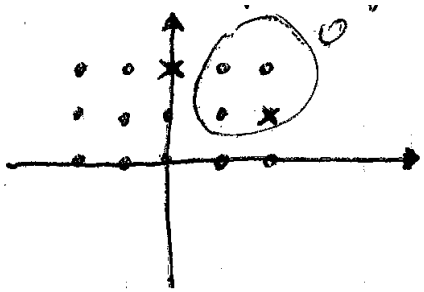
Пр. 2 $M = \mathbb{R}^k$, $U_1 \equiv 0$, $m(O) \le c\ell(O)$ (ℓ — мера Лебега)

При малом c распред. Гиббса единственно.

—— · ——

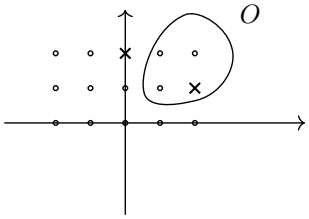
Решётчатое распред. Гиббса.

Рассм. решётку в $M = \mathbb{Z}^d$, $d \ge 2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

Рисунок и набранное описание.



На решётке два крестика и круглые отметки. Область O охватывает четыре узла. Значения знаков на рисунке не подписаны.

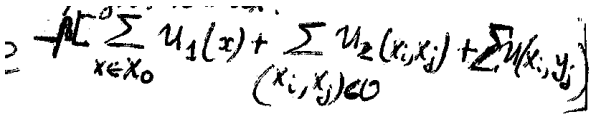
X — беск. подмн-ва точек решётки

$\mathcal{M}$

μ_0 вер. того, что есть частица $\frac{1}{2}$, нет частицы $\frac{1}{2}$, и независ. в разн. точках.

O — конечная область.

$$\mu(X_0 \mid Y) = \frac{1}{\Xi(Y,O)} e^{-\beta\left[\sum_{x\in X_0} U_1(x) + \sum_{(x_i,x_j)\in O} U_2(x_i,x_j) + \sum U(x_i,y_j)\right]}$$



Сомнительное чтение. В последней сумме у U не видно индекса. Перед скобкой читается β.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

U_2 тоже обр. в 0 при больших $|x-y|$.

$U_1 \equiv 0$, U_2 — мала $\Rightarrow$ одно распр. Гиббса

(возмущ., вероятн. совм. распр. независ. случ. величин).

$$U_1(x) = \alpha \qquad U_2(x_i, x_j) = \cancel{U_2(|x_i - x_j|)}\ U_2(x_i - x_j)$$

$$U_2(-x) = U_2(x).$$



Сомнительное чтение. Между x_i и x_j виден горизонтальный штрих. Вертикальные штрихи и внешние скобки в зачёркнутой формуле читаются предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

1. Основное периодическое состояние.

X — периодич. конфигурация (повторение прямоуг.)

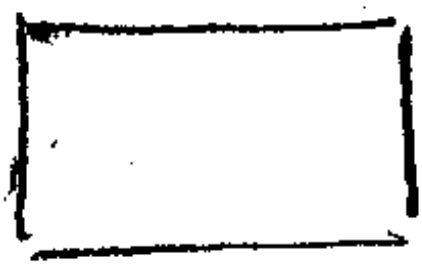


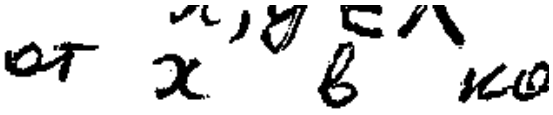
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

$$H(X) = \sum_{x \in X} U_1(x) + \sum_{x,y \in X} U_2(x,y) \qquad \text{(формальное выражение)}$$

Пусть X' непериодич. и отл. от x в кон. числе мест. Напишем $H(X')$ (тоже формально).

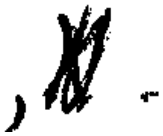


Сомнительное чтение. После «от» написано малое x.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

Если $\underbrace{H(X') - H(X) \geq 0}_{\text{уже опред.}} \; \forall\, X'$, то X наз. основным состоянием.

1) Пусть $(X_1, X_2, \ldots, X_k) = G(U)$ — набор основных периодич. состояний, соотв. U.



Неразобранный фрагмент. Один знак перед многоточием зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

GELFAND-P000589

2) Условие Пайерлса (невырожденности осн. состояний):

(чтобы осн. сост. — осн. вклад в $e^{-\beta H}$).



Неразобранный фрагмент. Между тире и «осн.» зачёркнут один знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

$$H(X') - H(X) > \ldots$$



Неразобранный фрагмент. Перед «Пусть» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

Пусть $\bar{X}$ — произв. конфигурация.

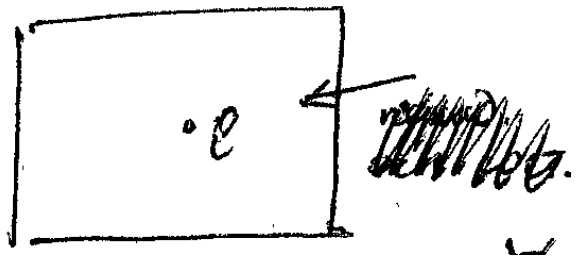
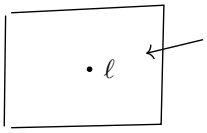


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589



Неразобранный фрагмент. Подпись у стрелки зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

ℓ наз. точкой границы $\bar{X}$, если в окрест. ℓ $\bar{X}$ не совп. ни с одной из осн. периодич.

Пусть $\forall$ конфиг. X', отлич. от X в кон. числе точек,

Усл. Пайерлса:

$$H(X') - H(X) \geq g\,\Gamma(X') \qquad (g > 0).$$

$\Gamma(X') \longleftarrow$ число гр. точек в X'.



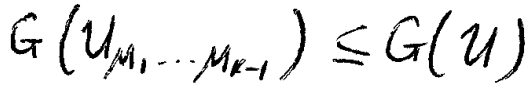
Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись между g и $\Gamma(X')$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

—— · ——

Включим $\underset{\text{(пара } U_1, U_2)}{U}$ в $(k-1)$-парам. сем-во $U_{\mu_1,\ldots,\mu_{k-1}}$, $U_{0,\ldots,0} = U$ (есть k осн. сост. — здесь то же k).

$$G(U_{\mu_1,\ldots,\mu_{k-1}}) \leq G(U) \qquad \text{при малых } \mu$$



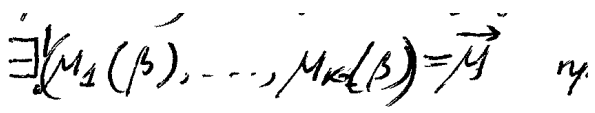
Сомнительное чтение. Знак между G читается как $\leq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

(осн. сост. могут только пропасть). Пусть возмущ. «лин. незав.».

Тогда $\exists \beta_0, \forall \beta > \beta_0$

$$\exists!\big(\mu_1(\beta), \ldots, \mu_{k-1}(\beta)\big) = \vec{\mu}$$



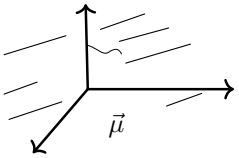
Сомнительное чтение. После $\exists$ виден восклицательный знак. Последний индекс читается как $k-1$, причём его конец сливается со скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

при к-ром есть k распр. Гиббса. Через неё прох. k кривых, на к-рых $(k-1)$ распр. Гиббса, C^2_k-поверхностей, на к-рых $(k-2)$ распр. Гиббса и т.д.



Рисунок и набранное описание.

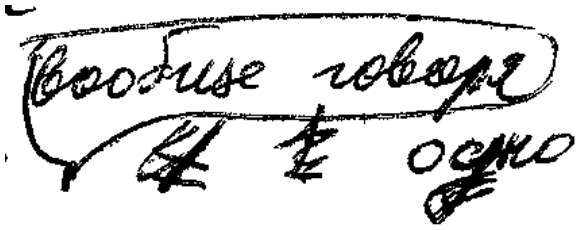


Группировка коротких штрихов условна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

При сдвигах «как правило» получ. одно осн. состояние.

Невырожденность: с измен. $\mu_1, \dots, \mu_k$ есть [вставлено: «вообще говоря»] одно осн. состояние, на кривых $\le (k-1)$ и т.д.



Сомнительное чтение. Перед «одно» два исправленных знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

Тогда то же будет для распред. Гиббса.

Вопрос Гельфанда: распр. Гиббса в p-адич. случае.

GELFAND-P000590

[Верхняя часть кадра без текста.]

—— · ——

3/III–75 Сем. Гельфанда.

В. Н. Туловский. WF. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

$(x_0, \xi_0) \notin \mathrm{WF}(u)$, если $(x_0, \xi_0) \in \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$ и из $\phi'(x_0) = \xi_0$ следует, что

$$\left|\langle u, \varphi e^{i\lambda\phi}\rangle\right| \le C_N \lambda^{-N}, \qquad \forall N$$

(линейность ϕ не важна)

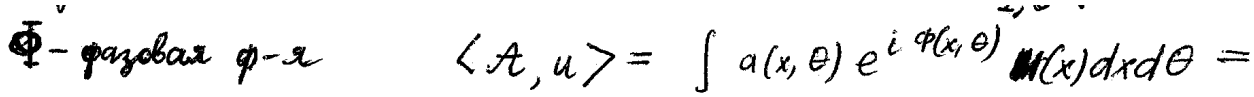
—— · ——

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\theta \in \mathbb{R}^N$, $a(x,\theta) \in S^m_{1,0}(\Omega \times \mathbb{R}^N)$.

Φ — фазовая ф-я.

$$\langle A, u\rangle = \int a(x,\theta) e^{i\phi(x,\theta)} u(x)\, dx\, d\theta =$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int a(x,\theta) e^{i\phi(x,\theta)} u(x) \chi(\varepsilon\theta)\, dx\, d\theta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000590

Сомнительное чтение. Перед «фазовая» написана прописная Ф, в показателе — строчная ϕ.



Сомнительное чтение. Переписанный знак перед (x) читается как u предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000590

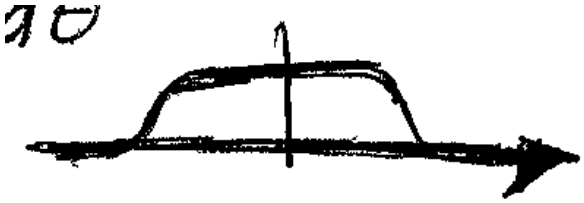
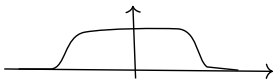


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

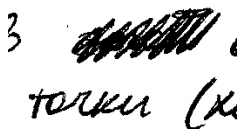
Пусть $\phi'_\theta(x_0, \theta_0) \neq 0$. Напишем разложение $a = a_1 + a_2$,
(пример: $a = 1$, $\phi = \langle x, \theta \rangle$, $\langle A, u \rangle = u(0)$, т.е. $A(x) = \delta(x)$.).



Неразобранный фрагмент. Перед «т.е.» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

где a_2 сосред. в конич. окр. (x_0, θ_0), а $a_1(x, \theta) = 0$ в окр. точки (x_0, θ_0).



Неразобранный фрагмент. После «в» зачёркнута запись. «точки» внесено снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

$$\langle A_2, u\rangle = \int a_2(x,\theta) e^{i\phi(x,\theta)} u(x)\, dx\, d\theta, \qquad \text{здесь } \phi'_\theta \neq 0 \Rightarrow A_2 \in C^\infty.$$

$$C_\phi = \{(x,\theta) : \phi'_\theta = 0\}$$

Теорема. ~~WF~~ Рассм. отобр.

$$\lambda_\phi : C_\phi \longrightarrow \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0),$$
$$(x,\theta) \longrightarrow (x, \phi'_x).$$

Обозначим: $\lambda_\phi(C_\phi) = \Lambda_\Phi$.

Тогда WF$(A) \subset \Lambda_\Phi$.



Сомнительное чтение. Знак после WF(A) обведён. Читается как $\subseteq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

— · —

Невырожд. фазовые ф-и — если rank$(\phi''_{\theta x}, \phi''_{\theta\theta}) = N$ на C_ϕ.

Тогда λ_ϕ — лок. диффеом. и Λ_ϕ — лагранжево конич. мн-зие, т.е. $\langle \xi, dx\rangle|_{\Lambda_\phi} = 0$.



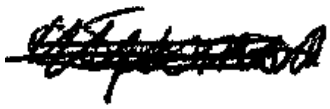
Неразобранный фрагмент. Между «и» и Λ_ϕ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

Обратно: $\forall$ конич. лагр. мн-зие локально можно получить из невыр. фазовой ф-и (причём можно взять $N = n$).

— · —

~~Пусть есть 2 невыр. фаз. ф-и.~~



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый конец предположительно начинается «Обра...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

Проверка лагранжевости:

$$\phi'_\theta(x,\theta)=0 \;\Rightarrow\; \phi(x,\theta)=0$$

$$\phi'_\theta(x+dx,\theta+d\theta)=0, \qquad \phi'_x\,dx+\underbrace{\phi'_\theta\,d\theta}_{\text{“0”}}=0.$$

отсюда $\phi'_x\,dx=0$ на Λ_ϕ, или $\xi\,dx=0$ на Λ_ϕ. ▷.

—— · ——

Пусть есть 2 фаз. ф-и ϕ_1 и ϕ_2,

$$\lambda_{\phi_1}: C_{\phi_1}\to\Lambda_\phi, \qquad \lambda_{\phi_2}: C_{\phi_2}\to\Lambda$$



Сомнительное чтение. У первой целевой Λ виден нижний знак, предположительно ϕ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

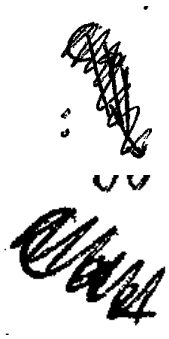
(Λ одно и то же).

$$(x_0,\theta_1^0)\longrightarrow(x_0,\xi_0),$$
$$(x_0,\theta_2^0)\longrightarrow(x_0,\xi_0).$$

Класс ф-й A будет тот же для ϕ_1 и для ϕ_2.

—— · ——

ИОФ:



Неразобранный фрагмент. Рядом с X, Y две записи густо зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

X, Y — 2 мн-зия, Λ — замкн. конич. лагр. мн-зие без особ. в $T^*(X\times Y)\setminus 0$.
Тогда локально Λ зад. с пом. фаз. ф-и $\phi(x,y,\theta)$. (В окр. точки (x_0,ξ_0,y_0,η_0))



Неразобранный фрагмент. Перед «точки» знак густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

и выб. амплитуду a и опр. опер. с пом. ядра

$$\int a(x,y,\theta)e^{i\phi(x,y,\theta)}u(x,y)\,dx\,dy\,d\theta$$

Неразобранный фрагмент. Справа от интеграла зачёркнут короткий фрагмент.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

GELFAND-P000592

[номер в источнике: 4]

Кириллов. Факт: M — симпл. мн-зие, ω — соотв. форма.

Неразобранный фрагмент. После «форма» зачёркнута короткая запись.

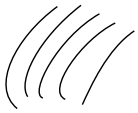


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

на M есть лагранжево слоение.

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Тогда там есть на слоях инвар. опред. аффинная структура.

Сомнительное чтение. Перед «Если» зачёркнут знак.



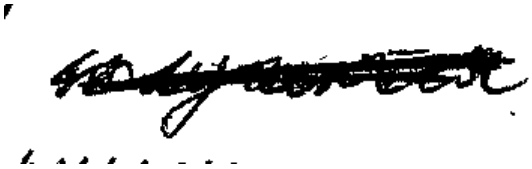
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Если ф-и на M постоянны на листах слоения, то их градиенты (векторы, соотв. ковекторам $d\varphi$) определяют там паралл. перенос. Соотв. вект. поля коммутируют.

$$\varphi \longrightarrow d\varphi \longrightarrow \xi_\varphi.$$

— эти вект. поля ~~коммутируют~~ и наз. параллельными.

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно повторяет «коммутируют».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Следствие: листы — $\mathbb{R}^n$ или торы.

Кокас. рассм. — пример лагр. слоения.



Сомнительное чтение. Переписанное сокращение предположительно читается «Кокас.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

— · —

Туловский.

В общ. случае:

$$\sum_j \int a_j(x,y,\theta_j) e^{i\phi_j(x,y,\theta_j)} u(x,y)\, dx\, dy\, d\theta_j$$

— это ИОФ.

~~Теорема.~~

Это класс опер., для к-рых $\mathrm{WF}(A) \subseteq \Lambda$ и к-рые хорошо действ. на быстро осцилл. exp.



Сомнительное чтение. Знак между $\mathrm{WF}(A)$ и Λ читается как $\subseteq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592



Сомнительное чтение. Переписанное слово читается как «к-рые».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Пусть (x, Ψ'_x) трансверс. Λ.

$$A(e^{it\Psi}\varphi) \sim e^{it\phi} \sum_{j=0}^{\infty} b_j(x) t^{-\lambda_j}$$

Тогда это ИОФ.

— · —

GELFAND-P000593

[Верхняя часть кадра без текста.]

10/III–75. Сем. Гельфанда.

Туловский. (продолжение) $\Omega_x \subseteq \mathbb{R}^{n_x}$, $\Omega_y \subseteq \mathbb{R}^{n_y}$.

$$Au(x) = \int a(x,y,\theta) e^{i\phi(x,y,\theta)} u(y)\, dy\, d\theta$$

$$A : \mathcal{E}'(\Omega_y) \longrightarrow \mathcal{D}'(\Omega_x)$$

С Φ ассоц. лагр. мн-зие

$$\Lambda \subset (\Omega_x \times \Omega_y) \times (\mathbb{R}^{n_x+n_y} \setminus 0)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

Сомнительное чтение. Переписанный знак после Λ читается как $\subset$.

Случай ПДО: $\Lambda = (x, \xi, x, -\xi)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

Неразобранный фрагмент. Справа от формулы зачёркнута короткая запись.

Вопрос Г.: хорошо бы постр. в p-адич. случае.

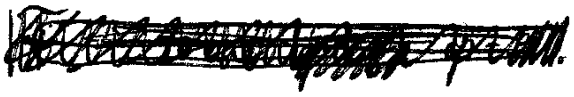
Когда ядро $A(x,y)$ — ядро ИОФ?

отв. Туловского:

1) $\mathrm{WF}(A) \subset \Lambda$ (Λ — нек-рое лагр. мн-зие)

2) $\forall \Psi$: $\{(x, \Psi'_x, y, \Psi'_y)\}$ трансвер. с Λ $\Rightarrow$

$$\langle A, e^{it\Psi}\varphi(x,y)\rangle \sim \sum e^{it\widetilde{\Psi}} a_j(t, \ldots)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

Неразобранный фрагмент. Под асимптотическим выражением густо зачёркнута строка.

и $\widetilde{\Psi}$ связано с Ψ через Λ.

Т. 1. $P(x, D_x)$ — П. Д. О. 1-го пор. с вещ. ст. частью $p(x, \xi)$, $p(x_0, \xi_0) = 0$,

$$p'_{x,\xi}(x_0, \xi_0) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \exists\, 2 \text{ ИОФ}$$

$$A : \mathcal{E}'(\Omega_x) \longrightarrow \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n),$$
$$B : \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{E}'(\Omega_x)$$

$$\mathrm{WF}\left[P - B\frac{\partial}{\partial X_n}A\right] \not\ni (x_0, \xi_0, x_0, -\xi_0)$$

Сомнительное чтение. Сразу после первого ξ_0 видны зачёркнутые штрихи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

При этом

$$\mathrm{WF}(B \circ A - I) \not\ni (x_0, \xi_0; x_0, -\xi_0)$$

Сомнительное чтение. Переписанные буквы читаются как B и A. Между ними виден маленький кружок.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

~~Теорема~~

Т. 2 $P(x, D_x)u = f$,

$$H_p = \sum \left(\frac{\partial p}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial \xi_j} - \frac{\partial p}{\partial \xi_j}\frac{\partial}{\partial x_j} \right)$$

Неразобранный фрагмент. Между f и H_p зачёркнут короткий знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

$$\mathrm{WF}(u) \setminus \mathrm{WF}(f) \subset \{p(x, \xi) = 0\}$$

и инвар. отн. гам. поля H_p.

след. раз Р. Л. Добрушин.

GELFAND-P000594

И. Бернштейн. WF левого ид. дифф. опер. с полин. коэфф.

Сомнительное чтение. После «ид.» зачёркнутое сокращение предположительно читается «опер.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000594

$$= \{(x_0, \xi_0) : \overline{\dots}\, p(x_0, \xi_0) = 0,\ \forall p\}$$



Сомнительное чтение. Начальный знак перед p густо переписан. В конце ясно написано $\forall p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000594

Теор. $\dim \mathrm{WF} \geq \dim X$.

GELFAND-P000595

[Верхняя часть кадра без текста.]

17/III–75. Сем. Гельфанда.

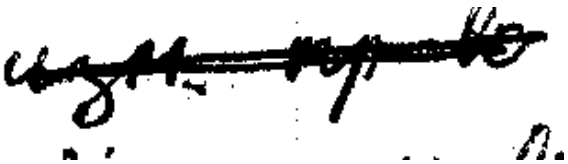
Программа семинара:

Добрушин Р. Л.

Объекты

1) случ. поля с дискр. аргументом

X — ~~изм. пр-во~~ конечное мн-во



Сомнительное чтение. Зачёркнутое выражение предположительно читается «изм. пр-во».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000595

T — счётное мн-во

$$X^T = (x_t,\ t \in T)$$

Случайное поле — вер. мера на X^T.

Физ. интерпр. — спиновые системы

2) точечные случ. поля

T — непр. пр-во $\mathbb{R}^\nu$

Реализ. — ~~конечные~~ подмн-ва $\mathbb{R}^\nu$, $\cap$ к-рых с $\forall$ кон. объёмом конечно.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «конечные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000595

Мера на реализациях — точечное случ. поле.

$$3) \qquad \underset{\substack{\downarrow \\ \text{ф-и (действ.)}}}{X(t)} \quad , \quad t \in \mathbb{R}^\nu \qquad S^*(\mathbb{R}^\nu)$$

случ. поле — мера на S^*

$\Rightarrow$ кв. теория поля.

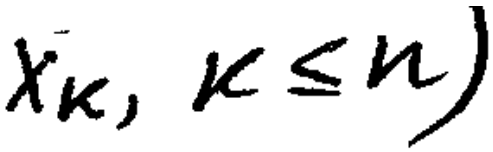
GELFAND-P000596

Проблема: описание случ. полей

$$T = \mathbb{Z}, \qquad X^{\mathbb{Z}}\ (x_t,\ t \in \mathbb{Z})$$

Def

$$\Pr(x_n \mid \underset{\text{Усл. вер. известно.}}{\underset{\uparrow}{x_k,\ k \le n}}) \quad \underset{\text{марковский}}{=} \quad \Pr(x_n \mid x_{n-1}) \qquad \text{(цепь Маркова)}$$



Сомнительное чтение. В условии слева написано $k \le n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

Задание: сначала зад. усл. вероятность и потом смотрим, какие меры имеют эти усл. вероятности.

—— · ——

$$V \subset \mathbb{Z}^\nu, \quad \text{зададим} \quad \Pr\{\xi_n,\ n \in V \mid \xi_k,\ k \in \mathbb{Z}^\nu \setminus V\}.$$

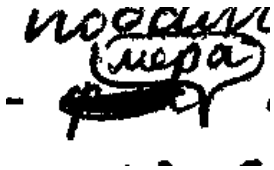
—— · ——

Усл. вероятность: $(X, \mathcal{B}, \mu)$ — вероятн. пр-во.

$$\mu(A \mid B) = \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(B)} \qquad \text{— недостаточно}$$

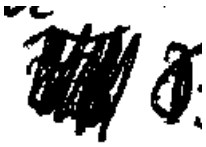
Пусть $\widetilde{\mathcal{B}}$ — подалгебра в $\mathcal{B}$

Усл. вероятность — мера на $\mathcal{B}$, завис. от $x \in X$



Сомнительное чтение. Под вставкой «мера» зачёркнутое слово предположительно читается «ф-я».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596



Сомнительное чтение. Перед $\mathcal{B}$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

$$\mu(\cdot \mid x), \quad x \in X. \qquad\qquad \mu(B \mid x), \quad B \in \mathcal{B},\ x \in X.$$

1) $\forall B:\ \mu(B \mid x)$ измерима на $\widetilde{\mathcal{B}}$

2)

$$\int \psi(x)\varphi(x)\mu(dx) = \int \psi(x)\mu(dx \mid y)\varphi(y)\mu(dy)$$

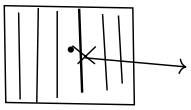
(φ измерима отн. $\widetilde{\mathcal{B}}$)

Тогда соотв. μ и наз. усл. распр. вероятностей.

В широком классе случ. $\exists$ и единств.



Рисунок и набранное описание.



Точная форма пересекающихся штрихов на среднем отрезке неясна.

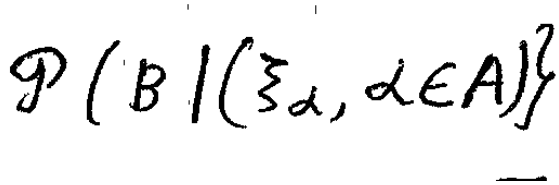
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

здесь мера $\overset{\mu(B|x)}{\uparrow}$ сидит на отрезке. Надо брать борелевские мн-ва (а не изм. по Лебегу).

В этом примере:

$$\int \psi(x_1, x_2)\varphi(x_2)\,dx_1\,dx_2 = \int \left(\int \psi(x_1, x_2)\,dx_1 \right) \varphi(x_2)\,dx_2$$

$$\mathcal{P}\big(B \mid (\xi_\alpha, \alpha \in A)\big\}. \qquad \mathcal{P}_{\mathcal{B}(\xi_\alpha, \alpha \in A)}(B \mid X)$$



Сомнительное чтение. В первой записи круглые скобки и закрывающая фигурная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

$\xi_\alpha : X \underset{\text{ф-и}}{\longrightarrow} F_\alpha$ или одна $\xi : X \to F$ (в прямое произв.)

точки F — слои

прообразы мн-в в F — $\widetilde{\mathcal{B}}$

$\downarrow$ там σ-алг. $\mathcal{B}_F$.

—— · ——

GELFAND-P000597

Сем. Гельфанда. 31/III-75г.

Поляков (Саша) Об идее [вставлено сверху в обводке: «спонтанно»] нарушенных симметрий

«Пузырьки в эфире кв. теор. поля — частицы»

Skyrme; Нильсен, Ольсен, Фаддеев, Поляков, Хуфт.

Следующий раз — теория Неванлинны (по Гриффитсу)

GELFAND-P000598

7/IV-75. Сем. Гельфанда.

King (?) Теория Неванлинны по Гриффитсу.



Сомнительное чтение. После «King» в рукописи стоит вопросительный знак в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

2 идеи. 1) hyperbolic analysis

$$\underset{\text{holomorphic}}{f} : X \to V \qquad \text{negatively curved}$$

$\Rightarrow$ there are some restr. on behaviour of f.

2) “counting” of volume of divisers of analytic sets by residue calculus.

Сначала 2)

g — голом. ф-я, $D = \{g^{-1}(0)\}$



Рисунок и набранное описание.



На левом поле два дугообразных штриха пересекают почти вертикальную линию. Направление и точное замыкание неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

интеграл по окр. от формы (меньшего порядка).

Пусть η — любая форма степ. r на $\mathbb{C}^n \setminus D$

[над строкой в обводке] $\leftarrow$ это тоже форма

$$\eta = \frac{dg}{2\pi i g} \wedge \zeta + \xi, \qquad \zeta, \xi \text{ — формы, [зачёркнуто] то}$$

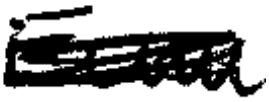


Сомнительное чтение. Перед «то» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{C(\varepsilon)}\eta = \zeta|_D$$

η, ζ — потоки (current) (ф-ли на формах): ~~так~~ их проще всего опр.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

Сомнительное чтение. Перед η, ζ зачёркнута короткая запись.

Current:

$$T : A_c^k(V) \to \mathbb{C}$$

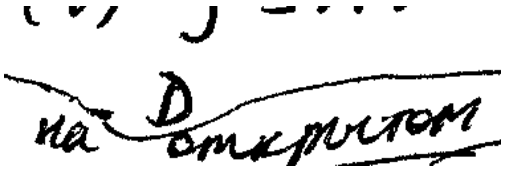
$$\lambda \in L^1_{\text{loc}}\ r\text{-form} \quad \Rightarrow \quad [\lambda](\varphi) = \int_X \lambda\wedge\varphi,$$

$$dT(\varphi) = \pm T(d\varphi).$$

Форма $\zeta|_D$ опр. поток:

$$[\zeta|_D](\varphi) = \int \zeta\wedge\varphi.$$

Опр. Пусть η — L^1_{loc}-форма, $\in C^\infty$ на ^{D} открытом плотном мн-ве

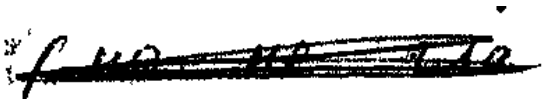


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

Сомнительное чтение. Над строкой написано D, рядом проходит линия обводки.

$$\operatorname{Res}\eta = [\zeta|_D] := d[\eta] - [d\eta]$$

[справа под обведённой строкой] η — обычная форма



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

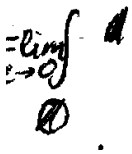
Сомнительное чтение. Под «обычная форма» зачёркнута запись, предположительно начинающаяся «(на».

$$d[\eta](\varphi) \underset{\text{def}}{=} [\eta](d\varphi) = \int_V \eta \wedge d\varphi$$
$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{V - U_\varepsilon(D)} \eta \wedge d\varphi =$$
$$= \int_V d\eta \wedge \varphi - \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial U_\varepsilon(D)}$$
$$= \int_V d\eta \wedge \varphi - \int_D \dots$$

Пример:

$$\eta = \frac{dz}{z}, \qquad [\eta](\varphi) = \int \frac{dz \wedge \varphi}{z}$$

$$d[\eta](\varphi) - [\eta](d\varphi) = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\text{[переписано]}} \varphi \, dz = \varphi(0).$$

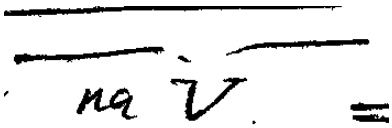


Сомнительное чтение. Под интегралом переписан круглый знак, возможно О. Над ним также зачёркнут короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

Res η — поток.!

g — голом. ф-я на $\bar{V}$.

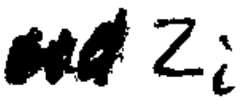


Сомнительное чтение. Над V раздельные штрихи, предположительно черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$\Rightarrow \quad \text{Res}\left[\frac{dg}{2\pi i g}\right] = [Z],$$

$$Z = \{g = 0\}, \quad Z = \bigcup Z_i, \quad \text{ord}\, g = m_i \text{ [переписано] } Z_i$$



Сомнительное чтение. Перед Z_i переписано, возможно «на».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$Z = \sum m_i \int_{Z_i} \qquad \text{(как поток)}$$

GELFAND-P000599

Пусть $X \subset V$; Codim $X = 1$.

$$X \cap U_i = \{g_i = 0\} \qquad f_{ij} = \frac{g_i}{g_j} \text{ в } U_i \cap U_j$$



Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} L_X \\ \downarrow \\ V \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

$$\sigma = \{g_i\}, \quad \sigma \in \Gamma(L_X).$$

$\sigma = 0$ на X.

—— · ——

Пусть L есть эрм. метрика (L — 1-мерн. расслоение)
Можно рассм. $|\sigma|^2 \in C^\infty$ на V и $= 0$ на X.

$$\eta = \frac{1}{2\pi i}\partial \log |\sigma|^2, \qquad \partial \log |z|^2 = \frac{dz}{z}.$$

Тогда Res $\eta = [X]$.

$$[d\eta] = \frac{\bar\partial\partial}{2\pi i} \log |\sigma|^2 = \frac{\bar\partial\partial}{2\pi i} \log h_i = c(L_D).$$

(класс Черна)

где $|\sigma|^2 = h_i|g_i|^2$

$$\partial\bar\partial \log \bar g_i = 0$$



Сомнительное чтение. В отдельной строке черта над вторым ∂ и над g_i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

Теор. де Рама выполняется! (в потоки):

$$X = d[\eta] + [c(L_D)]$$

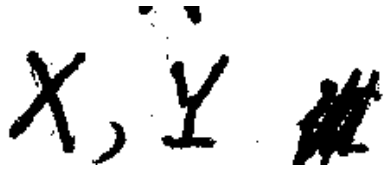
(класс Черна когомологичен мн-ву нулей любого сечения)!

—— · ——

Пусть ψ — замкн. форма. [вставлено сверху в обводке: Тогда]

$$\int_X \psi = \int_V c(L_D) \wedge \psi.$$

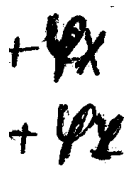
Теоремы типа Безу. Пусть X, Y [зачёркнуто] — две кривые в $\mathbb{CP}^2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

Сомнительное чтение. После X, Y зачёркнут короткий знак.

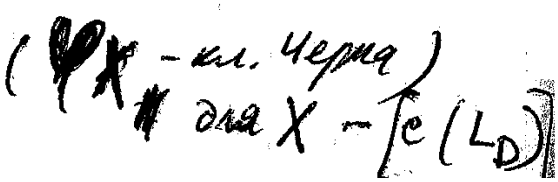
$$X = d[\eta_X] + \varphi_X$$
$$Y = d[\eta_Y] + \varphi_Y$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

Сомнительное чтение. Оба последних слагаемых записаны густыми штрихами и читаются как φ_X, φ_Y.

(φ_X — кл. Черна)
[зачёркнуто] для X — $[c(L_D)]$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

Сомнительное чтение. Перед «для» зачёркнут малый знак.

Рассмотрим

$$\int_V \varphi_X \wedge \varphi_Y = \int_X \varphi_Y = [X \wedge Y](1)$$

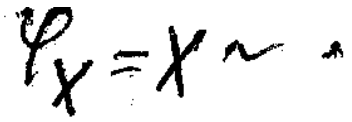
(число точек пересеч. =
= произв. классов Черна)

Пример: $V = \mathbb{P}^2, \quad X, Y = H$. (гиперпл.)

$$d_X = \deg X = \#(X \cap H) = \int_X \omega$$

(ω — станд. форма, двойств. гиперпл. сеч.)

$$\varphi_X = X \sim \text{[малый знак]}$$



Сомнительное чтение. После $\sim$ короткий знак, похожий на уголок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

$$\int_{\mathbb{P}^2} \varphi_X \wedge \varphi_Y = d_X d_Y \int_{\mathbb{P}^2} \omega^2 = d_X \cdot d_Y$$

— это док-во теор. Безу о числе точек пересеч. кривых.

GELFAND-P000600

X с особенностями $\Rightarrow$ теор. сохраняется (Lelong, 1953)

—— · ——

1) idea.

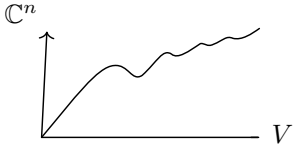
$$f : \mathbb{C}^n \xrightarrow[\text{holom.}]{} V$$

[под $\mathbb{C}^n$:] $\varphi \leftarrow$ евкл. кэлер.
[стрелка к V:] compact. Kaehler ([вставлено сверху в обводке: with] form ω).
Пусть $B(r)$ — шар рад. r.

$$\text{vol}(f(B(r))) = \int_{B(r)} f^*(\omega^n)$$



Рисунок и набранное описание.



Правый конец горизонтальной оси утолщён.
Наконечник не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

[справа] Γ [переписан индекс] [вставлено сверху в обводке: часть] графика f. над $B(r)$



Сомнительное чтение. У Γ густо переписан индекс, возможно f или r.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$\int_{\Gamma(r)} (\varphi+\omega)^n = \sum \binom{n}{k} \int_{B(r)} \varphi^k \wedge f^*\omega^{n-k}$$

Опред.

$$T_k(f,r) \underset{\text{def}}{=} \int_{B(r)} \varphi^{n-k} \wedge f^*(\omega^k)$$

Во мн. случаях $T_k = O(T_1)$ (по r — рост).

[под строкой] одного порядка.

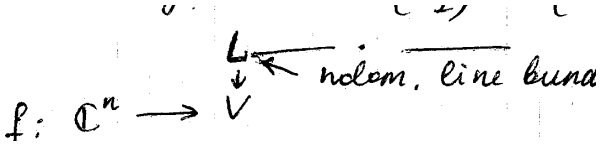


Рисунок и набранное описание.

$L \longleftarrow$ holom. line bundle.

$\downarrow$

$f : \mathbb{C}^n \longrightarrow V$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

Пусть $0 < \omega = c(L)$ — его класс Черна

Пусть $\sigma \in O(L), \quad D = \{\sigma = 0\}$.

$$d[\eta] - [\omega] = [D]; \qquad D_f = f^{-1}D.$$

$$d[f^*\eta] - [f^*\omega] = [f^{-1}D] \quad \text{(на } \mathbb{C}^n\text{)}.$$

Умн. на $\chi_{B(r)}\varphi^{n-1}$:

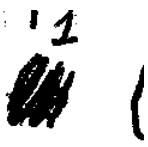
$$\underbrace{\int_{S(r)} \varphi^{n-1} \wedge f^*\omega}_{\text{“}T_1} = \int_{D_f} \chi_{B(r)}\varphi^{n-1}.$$



Сомнительное чтение. Под интегралом предположительно $S(r)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$\eta = \underbrace{\frac{1}{4\pi} \text{[зачёркнуто]} \, (\bar\partial - \partial) \log|\sigma|^2}_{d^c}.$$



Сомнительное чтение. Перед $(\bar\partial - \partial)$ зачёркнут знак, возможно i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$\int_{D_f \cap B(r)} \varphi^{n-1}$$

(объём мн-ва нулей, помер. с пом. станд. φ).

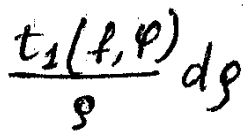


Сомнительное чтение. Сокращение после «нулей» предположительно читается «помер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$T_1 = \int_0^r \frac{t_1(f,\varphi)}{\rho}\, d\rho$$

— $t_1 \leftrightarrow T_1$ в обычн. теор. Неванлинны.



Сомнительное чтение. В аргументе t_1 знак похож на φ. В знаменателе и дифференциале написано ρ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

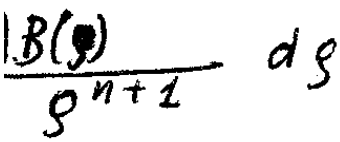
GELFAND-P000601



Сомнительное чтение. Начало формулы $N(\ldots)$ густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000601

$$N(D_f, r) = \int_0^r \frac{\int_{D_f \cap B(\rho)} \varphi^{n-1}}{\rho^{n+1}}\, d\rho$$



Сомнительное чтение. В $B(\rho)$ аргумент переписан, но читается как ρ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000601

$$N(D_f, r) \le T(f, r) + O(1) \qquad \text{(1-е нер-во Неванлинны)}$$

GELFAND-P000602

14/IV-75. Сем. Гельфанда. King (продолжение).

$$\mathbb{C}^n \xrightarrow{f} \underset{\text{проект.}}{V^n}, \qquad \underset{\text{дивизор.}}{D} \subset V^n, \qquad D \sim c(L_D) = \underset{\text{кэлер. форма}}{\omega}$$

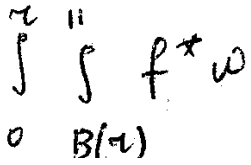
$$N(D_f, r) \le T(f, r)$$

[под N:] объём прообраза дивизора (“число нулей”)

[под T:]

$$\int_0^r \int_{B(r)}'' f^*\omega \wedge \psi^{n-1} \frac{dt}{t}$$

(“порядок роста”)



Сомнительное чтение. Над вторым интегралом два коротких вертикальных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

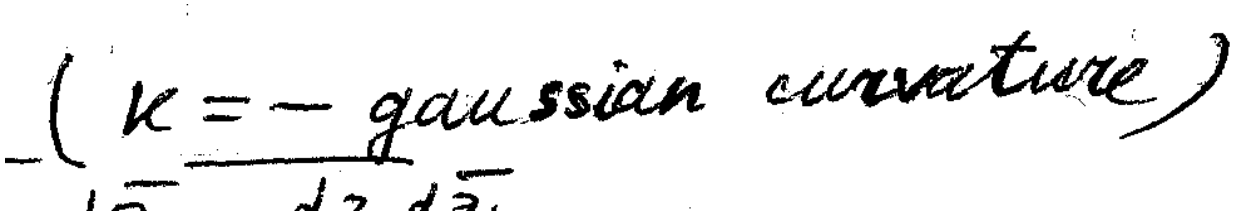
[справа] (1-я теор. Неванлинны — трив.)

использ. теор. вычетов.

$$\operatorname{Ric}\Omega = i\partial\bar\partial \log g \quad \Leftarrow \quad \left(\Omega = \frac{i}{2} g\, dz \wedge d\bar z\right).$$

(тензор Риччи).

$$\underline{n=1} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{Ric}\Omega = K\Omega \quad (K = -\text{gaussian curvature})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

Сомнительное чтение. После $K =$ длинный штрих, прочитан как минус.

Ω — (n,n)-форма объёма

$$a(\cdot)\, dz_1\, d\bar{z}_1 \ldots dz_n\, d\bar{z}_n$$

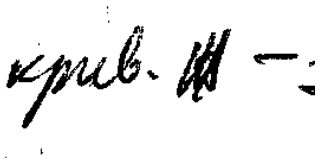
$$\operatorname{Ric}\Omega = \frac{i}{2\pi}\partial\bar{\partial}\log a$$

1) $\operatorname{Ric}\Omega > 0$

2) $(\operatorname{Ric}\Omega)^n \geq \Omega$ (vol. form).

Ahlfors Lemma.

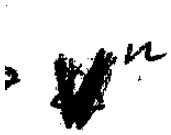
Пусть B^n или Δ^n имеет Бергмана-форму с крив. [переписано] -1



Сомнительное чтение. Перед -1 густо переписан знак, похожий на H или K.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

$\Rightarrow$ $\forall$ голом. $f : B^n \to V^n$; Ω_V — форма объёма с отр. крив.



Сомнительное чтение. Буква перед верхним n переписана. Предположительно V.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

$f^*\Omega_V \leq \Phi_B$ — форма объёма

… ___ • ___ …

~~Acta~~ Acta Math.; Griffits, King, [зачёркнуто]

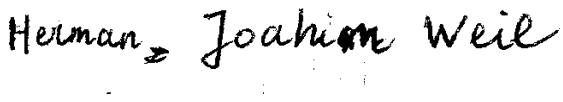




Сомнительное чтение. После «King,» зачёркнут малый знак, возможно «a».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

Herman ⇒ Joahim Weil



Сомнительное чтение. Имя и знак связи прочитаны предположительно. В «Joahim» конец имени густо обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

Нетрив. формулир. нужна в теории соб. ф-й.

Griffits, Cowen